

ENERGÍA NUCLEAR

- Conceptos y definiciones
- Reservas
- Uso energético
- Gestión de residuos
- Situación de la energía nuclear

- **Conceptos y definiciones**
- Reservas
- Uso energético
- Gestión de residuos
- Situación de la energía nuclear

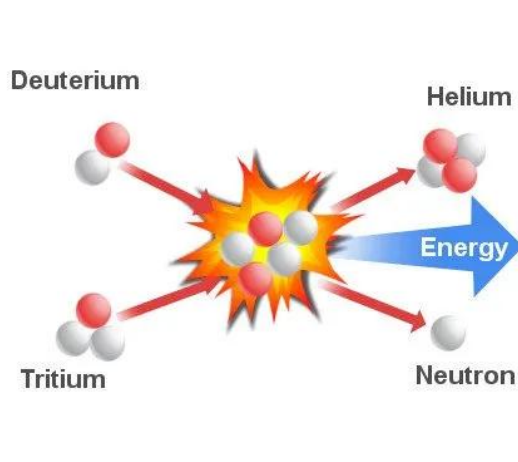
¿Qué es la energía nuclear?

Conceptos y definiciones

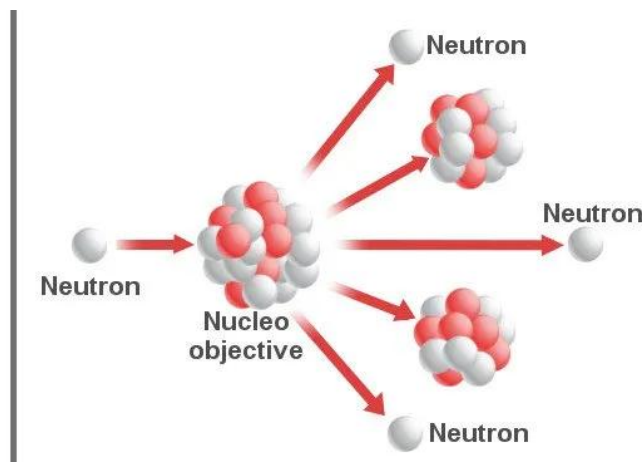
La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en que puede dividirse un elemento químico manteniendo sus propiedades. En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas (neutrones y protones) que se mantienen unidas. La energía nuclear es la energía que mantiene unidos neutrones y protones.

Existen dos formas de reacción nuclear:

- *Fisión*: es una reacción nuclear en la que el núcleo de un átomo se divide en partes más pequeñas perdiendo masa.
- *Fusión*: es una reacción nuclear en la que dos o más núcleos atómicos chocan a muy alta energía formando un nuevo núcleo.



Fusión



Fisión

Conceptos y definiciones

Las reacciones nucleares se caracterizan por la transformación de la masa en energía a nivel atómico de un elemento a partir de la expresión desarrollada por Einstein:

$$E = mc^2$$

La energía liberada de un kilogramo de combustible nuclear es mucho mayor que la del combustible químico.

Ej. Si se transforma completamente 1 kg de materia equivaldría a $9 \cdot 10^{16}$ J. En el caso de la fisión nuclear del uranio, de manera genérica, de 1 kg de uranio solo se transforma en energía 0.87 g, lo que equivale a $7.8 \cdot 10^{13}$ J. El calor liberado por la combustión de 1 kg de combustible fósil es del orden de $5 \cdot 10^7$ J.



Combustible de uranio

Átomo y elemento: definición

El átomo es la menor cantidad de materia de un elemento dado.

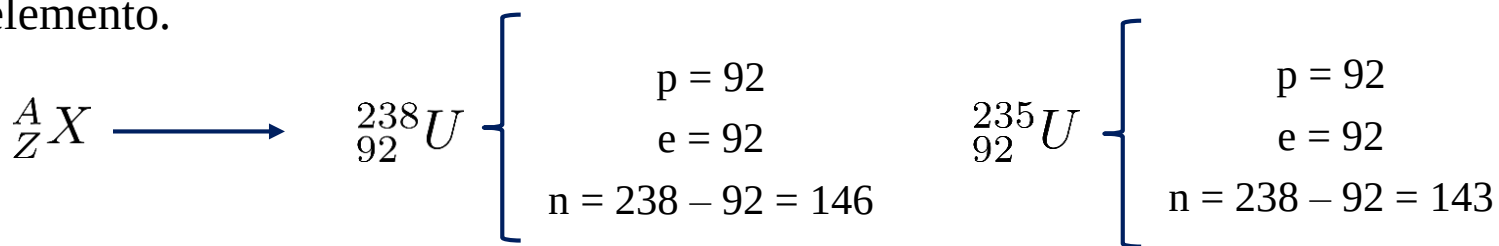
El núcleo del átomo se encuentra formado por nucleones, los cuales pueden ser de dos clases:

- Protones (p): partícula de carga eléctrica positiva igual a una carga elemental, con una masa de $1,672 \cdot 10^{-27}$ kg.
- Neutrones (n): partículas carentes de carga eléctrica y con una masa un poco mayor que la del protón ($1,675 \cdot 10^{-27}$ kg).

Alrededor del núcleo atómico orbitan los electrones (e), partículas de carga eléctrica negativa, con una masa de $9,105 \cdot 10^{-31}$ kg.

Número atómico (Z): número de protones con que cuenta el átomo. El número atómico es el mismo para todos los átomos de un mismo elemento (mismo número de p).

Número másico (A): número de nucleones (protones + neutrones) con que cuenta el átomo. Átomos de un mismo elemento químico pueden contar con diferente número atómico (diferente número de n), correspondiendo a diferentes isótopos de ese elemento.



Conceptos y definiciones

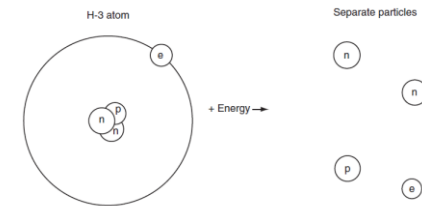
Átomo y elemento: energía de enlace

El núcleo del átomo es mucho más pequeño que el átomo (para el H, 10^{-13} vs 10^{-9} cm), por lo que el núcleo es extremadamente denso.

La fuerza nuclear actúa sólo cuando los nucleones están muy cerca uno del otro y los une una estructura compacta. Para romper un núcleo y separarlo en sus nucleones, la energía debe ser suministrada desde el exterior. Un núcleo es más ligero que la suma de sus nucleones separados, por lo que la diferencia de esa relación masa-energía es la energía de enlace. Esta energía se puede expresar como:

$$B = Nm_n + Zm_p - M$$

M: masa atómica



Conocer esta energía permite comparar la estabilidad de un núcleo con la de otro, encontrar la liberación de energía en una reacción nuclear y predecir la posibilidad de fisión de un núcleo. También se puede expresar esta energía asociada a la de una partícula, como puede ser un neutrón, determinando la energía de enlace necesaria para que un átomo absorba un neutrón:

$$B_n = M_1 + m_n - M_2$$

M_1 : masa atómica del átomo antes de absorber el neutrón

M_2 : masa atómica después de absorber el neutrón.

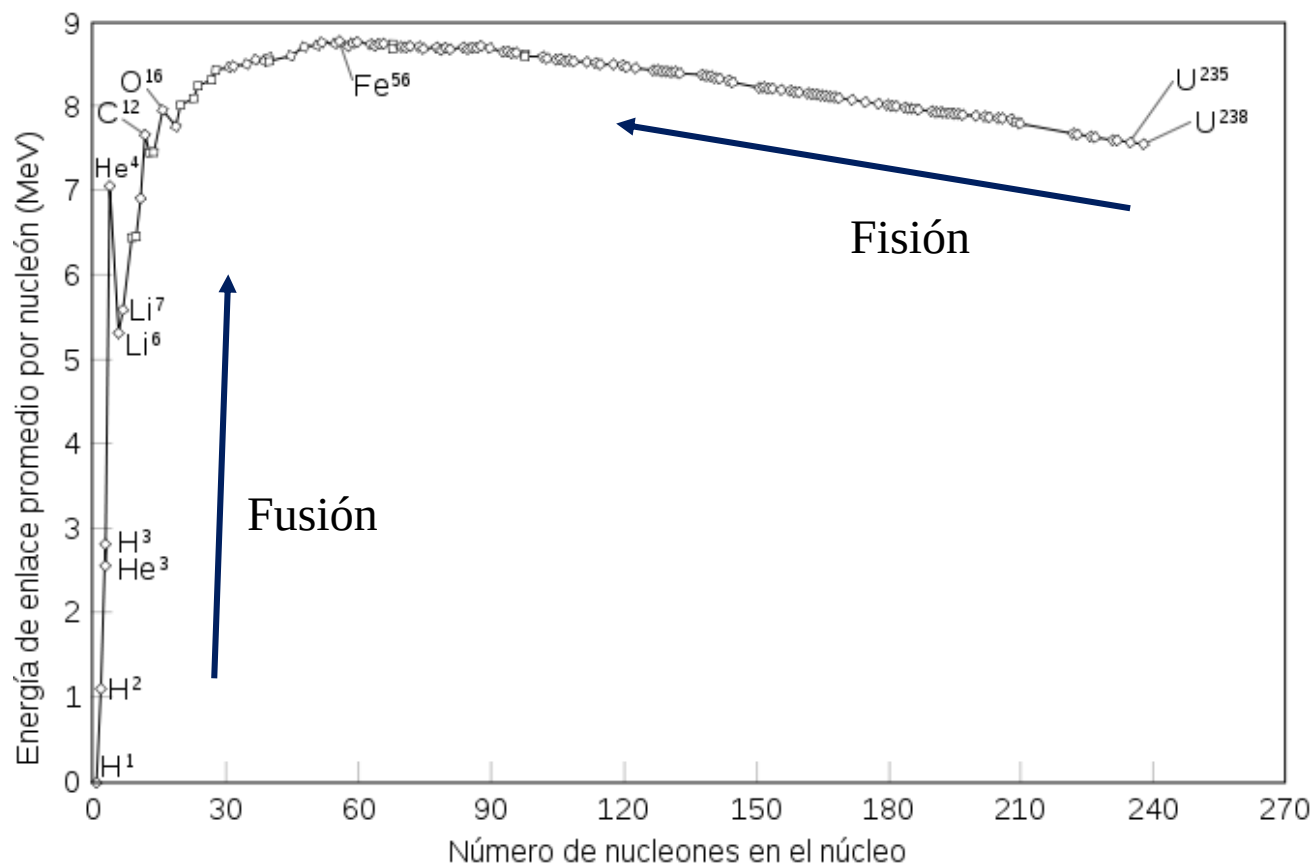
Conceptos y definiciones

Átomo y elemento: energía de enlace

Es útil comparar la energía de enlace de todos los átomos observando la energía de enlace por nucleón. La energía de enlace por nucleón viene dada por la siguiente expresión:

$$\text{Energía de enlace por nucleón} = \frac{\Delta mc^2}{A} \quad [\text{MeV}]$$

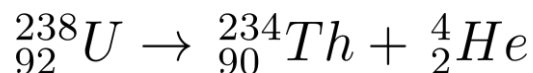
$$1 \text{ electrón voltio (eV)} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$



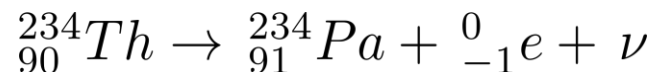
Radiactividad:

La radiactividad es la desintegración espontánea de un núcleo con la emisión de una partícula, resultando en un núcleo más estable. Muchos isótopos naturales y artificiales tienen la propiedad de ser radiactivos. Tiene lugar en minerales del suelo, en fibras de plantas, en tejidos de animales, en el aire y en el agua; todos los cuales contienen trazas de elementos radiactivos.

Muchos elementos pesados son radiactivos. Un ejemplo es la desintegración del isótopo principal del uranio, en la reacción:



La partícula liberada es la partícula α , que es simplemente el núcleo de helio. El nuevo isótopo del torio también es radiactivo, según



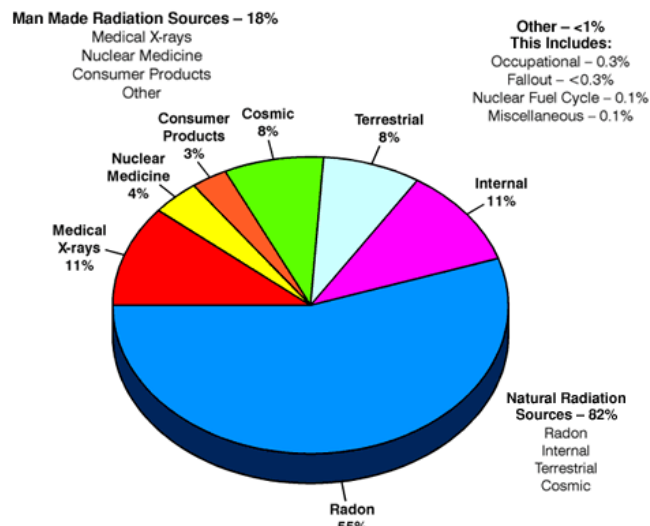
El primer producto es el protactinio, el segundo es un electrón, que se llama partícula β cuando surge en un proceso nuclear y el último es un neutrino.

Radiactividad: Medida

- Los efectos que puede causar la radiactividad dependen:
 - del flujo de partículas.
 - del tipo de partículas (α , β , γ , neutrón, etc).
 - de la energía de las partículas.
- ¿Qué magnitud medible podemos relacionar con estos efectos?
 - Dosis absorbida (D): Energía depositada en el material por unidad de masa.
 - $1 \text{ rad} = 100 \text{ ergios/g} = 0.01 \text{ J/kg}$
 - $1 \text{ Gy (gray)} = 1 \text{ J/kg} = 100 \text{ rad}$
- Dosis equivalente (H) = Dosis absorbida (D) * W_R (factor de calidad de la radiación).
- Dosis efectiva (E) = Dosis equivalente (H) * W_T (factor de radiosensibilidad del tejido irradiado).
- *Es la magnitud empleada para establecer límites. Su unidad es el Sievert (Sv).*

Radiactividad: Medida

Ionizing Radiation Exposure to the Public



The above chart is taken from the National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) Report No. 93, "Ionizing Radiation Exposure of the Population of the United States," 1987.

This chart shows that natural sources of radiation account for about 82% of all public exposure while man-made sources account for the remaining 18%.

Dosis media por
año y persona:

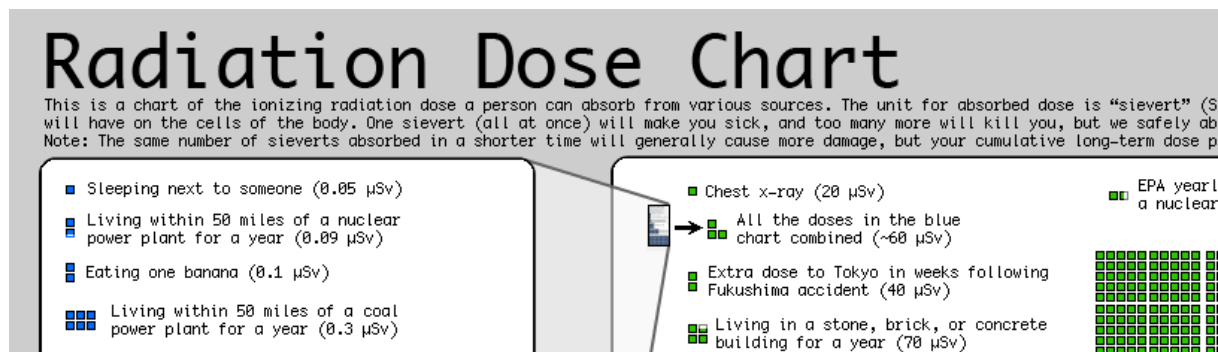
3,6 mSv

<https://xkcd.com/radiation/>

Radiactividad: alimentos

Hay alimentos naturalmente radiactivos, como la nuez de Brasil, el plátano, las patatas y la zanahoria, que contienen isótopos naturales como el potasio-40 y el radio-226. La ingesta de estas cantidades de radiactividad natural es insignificante desde el punto de vista de la salud y no representa un peligro para las personas.

Un plátano de 150 g contiene unos 0,07 mg de potasio que produce una dosis de 0,1 μSv . La dosis letal se sitúa a partir de 3 Sv en radiación acumulada durante un mismo día,



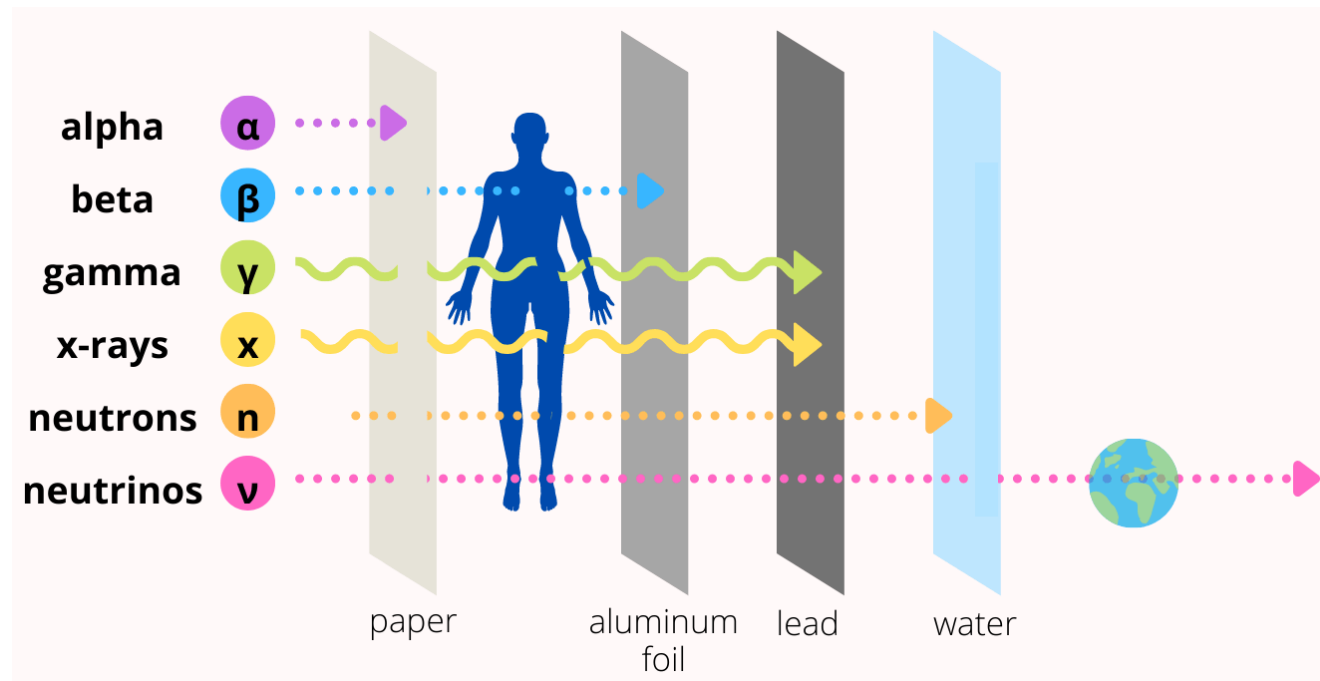
IT'S OKAY, IT'S NO MORE RADIATION THAN YOU'D GET FROM STANDING NEXT TO A BANANA.

DON'T STAND NEXT TO BANANAS. GOT IT.



Radiactividad: tipos de radiación

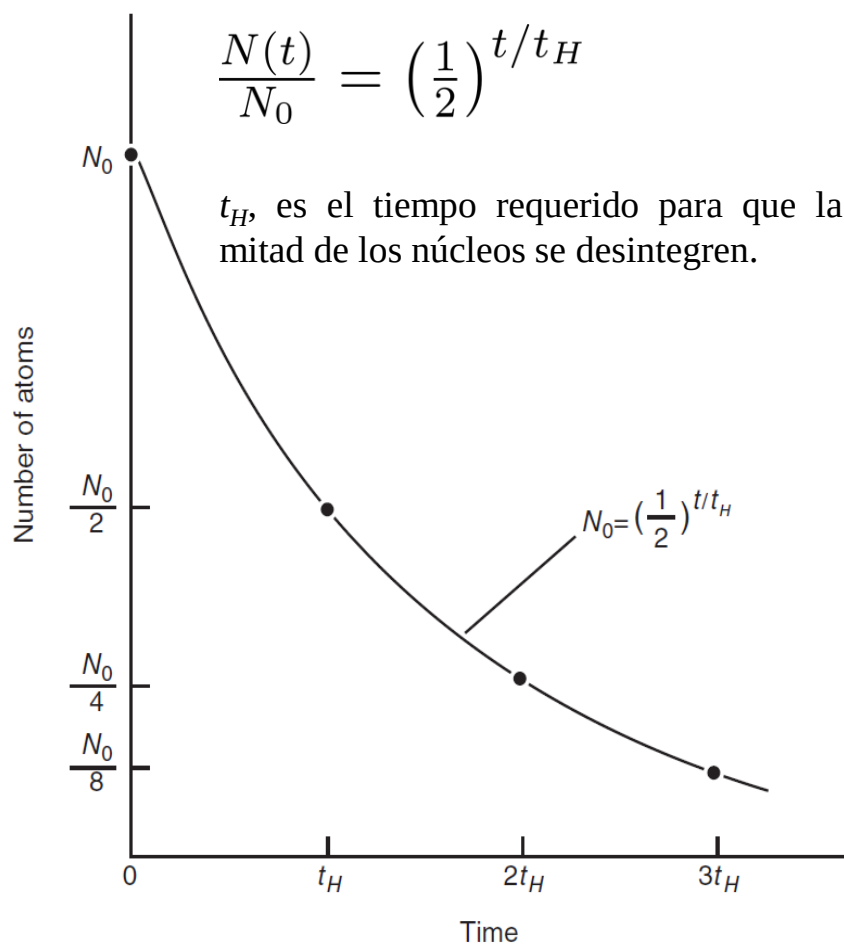
- *Radiación alfa (α)*: consisten en dos protones y dos neutrones, con capacidad limitada de penetración en la materia, pero mucha intensidad energética.
- *Radiación beta (β)*: son electrones o positrones procedentes de la transformación en el núcleo, algo más penetrantes aunque menos intensas.
- *Radiación gamma (γ)*: se trata de radiación electromagnética del extremo más energético del espectro (baja longitud de onda), por tanto muy penetrante.
- *Neutrones (n)*: al no poseer carga eléctrica también son muy penetrantes.
- *Neutrinos (ν)*: no poseen casi masa y penetran en grandes espesores de materia.



Tipos de radiación y su penetración en la materia

Radiactividad: ley de decaimiento

La velocidad a la que una sustancia radiactiva se desintegra (velocidad de liberación de partículas) depende de la especie isotópica, pero existe una "ley de desintegración" que gobierna el proceso. Se describe por una propiedad constante del átomo llamada vida media.



$$\lambda = 0.693/t_H$$

λ , es la constante del decaimiento.

$$\tau = 1/\lambda$$

τ , tiempo de vida medio.

$$Ac = \lambda N$$

Ac , actividad: número de desintegraciones por unidad de tiempo

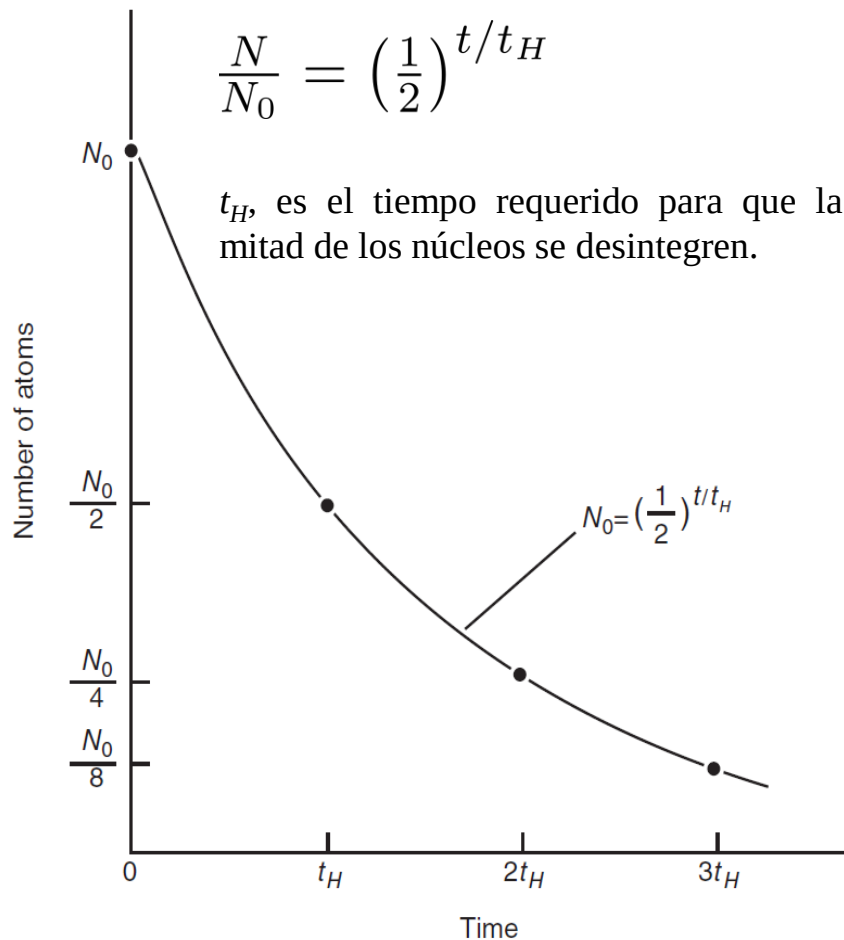
Unidades:

Becquerel (1 Bq = 1 desintegración/s)

Curie (1 Ci = $3.7 \cdot 10^{10}$ desintegraciones/s)

Radiactividad: ley de decaimiento

La velocidad a la que una sustancia radiactiva se desintegra (velocidad de liberación de partículas) depende de la especie isotópica, pero existe una "ley de desintegración" que gobierna el proceso. Se describe por una propiedad constante del átomo llamada vida media.



Isotope	Half-life	Principal Radiations (Type, MeV)
Neutron	614 s	β , 0.782
Tritium (H-3)	12.33 y	β , 0.0186
Carbon-14	5715 y	β , 0.156
Nitrogen-16	7.13 s	β , 4.27; γ , 6.129
Sodium-24	14.96 h	β , 1.389; γ , 1.369, 2.754
Phosphorus-32	14.28 d	β , 1.710
Potassium-40	1.25×10^9 y	β , 1.312
Argon-41	1.82 h	β , 1.198; γ , 1.294
Cobalt-60	5.271 y	β , 0.315; γ , 1.173, 1.332
Krypton-85	10.73 y	β , 0.15; γ , 0.514
Strontium-90	29.1 y	β , 0.546
Technetium-99m	6.01 h	β , 0.142
Iodine-129	1.7×10^7 y	β , 0.15
Iodine-131	8.021 d	β , 0.606; γ , 0.284, 0.364
Xenon-135	9.10 h	β , 0.91; γ , 0.250
Cesium-137	30.2 y	β , 0.514; γ , 0.662
Radon-222	3.823 d	α , 5.490; γ , 0.510
Radium-226	1599 y	α , 4.870
Uranium-235	7.04×10^8 y	α , 4.152
Uranium-238	4.47×10^9 y	α , 4.040
Plutonium-239	2.410×10^4 y	α , 5.055

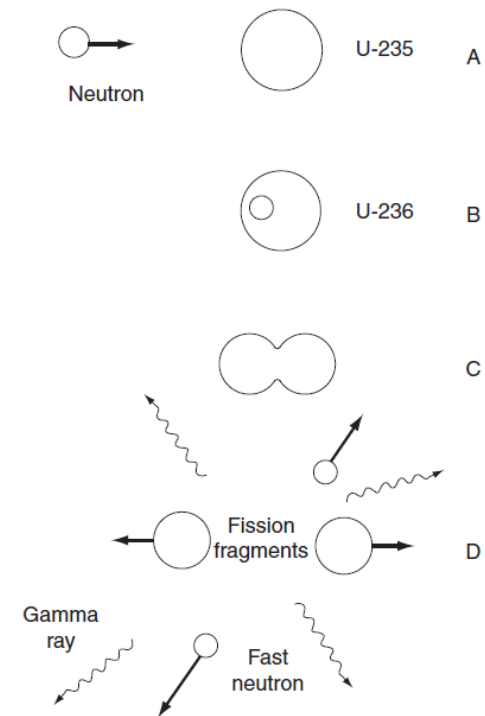
Fisión nuclear:

Las reacciones nucleares pueden tener lugar espontáneamente, como en la radiactividad o pueden ser inducidas por bombardeo con una partícula. De las muchas reacciones nucleares conocidas, una de las que mayor importancia tienen es la fisión.

En ciertos elementos pesados, especialmente uranio y plutonio, se observa que la absorción de un neutrón provoca la división del núcleo en dos fragmentos. Este proceso es conocido como fisión.

Ejemplo de un proceso de fisión del uranio-235.

Inicialmente el neutrón se acerca al elemento U-235 (A) formando el U-236 en un estado excitado (B). El exceso de energía deforma el núcleo provocando oscilaciones (C). Posteriormente las fuerzas repulsivas son mayores que la atracción nuclear implicando que aparezcan fragmentos, neutrones y rayos gamma (D). La energía total liberada equivale aproximadamente a 200 MeV y puede ser recuperable si la fisión ocurre en un reactor nuclear.



Ejemplo de fisión nuclear del U-235.

Fisión nuclear: energía crítica, E_{crit}

Se denomina energía crítica a la energía de excitación mínima requerida para que ocurra la fisión. La energía crítica depende de la estructura nuclear y es elevada para núcleos ligeros con $Z < 90$. Para núcleos más pesados con ($Z > 90$), la energía crítica es de aproximadamente 4 a 6 MeV.

La energía de activación mínima, E_a es la energía que debe suministrarse a un núcleo para causar la reacción de fisión. Se define como la diferencia entre la energía de disociación y la energía crítica, $BE_n - E_{crit}$.

BE_n es la diferencia entre la energía de enlace del núcleo a fisionar y la energía del neutrón antes de la fisión.

Target Nucleus	Critical Energy E_{crit}	Binding Energy of Last Neutron BE_n	$BE_n - E_{\text{crit}}$
$^{232}_{90}\text{Th}$	7.5 MeV	5.4 MeV	-2.1 MeV
$^{238}_{92}\text{U}$	7.0 MeV	5.5 MeV	-1.5 MeV
$^{235}_{92}\text{U}$	6.5 MeV	6.8 MeV	+0.3 MeV
$^{233}_{92}\text{U}$	6.0 MeV	7.0 MeV	+1.0 MeV
$^{239}_{94}\text{Pu}$	5.0 MeV	6.6 MeV	+1.6 MeV

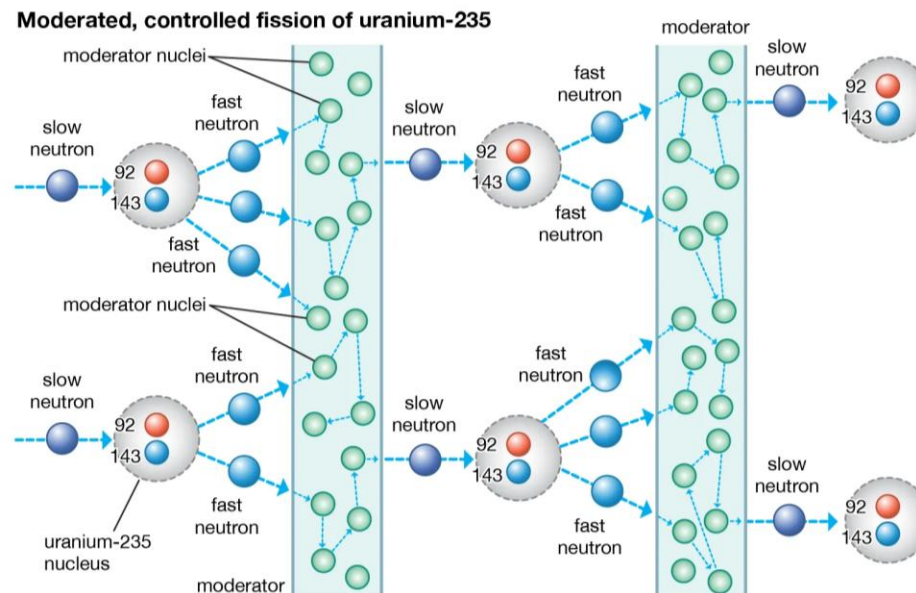
Energía necesaria para producir la fisión

Conceptos y definiciones

Fisión nuclear: reacciones nucleares con neutrones

- Dispersión: el neutrón choca con el núcleo, rebota y no produce efecto en el núcleo.
- Captura: el neutrón choca con el núcleo y éste lo captura.
- Fisión: el neutrón choca con el núcleo y éste se rompe, produciéndose una reacción de fisión.

Los neutrones han de tener una velocidad adecuada para producir la fisión. Resulta necesario decelerar los neutrones rápidos por medio de choques con diferentes moléculas, fundamentalmente de hidrógeno, conociéndose este proceso como *moderación neutrónica*.



Ejemplo de moderador neutrónica

Conceptos y definiciones

Fisión nuclear: reacción en cadena

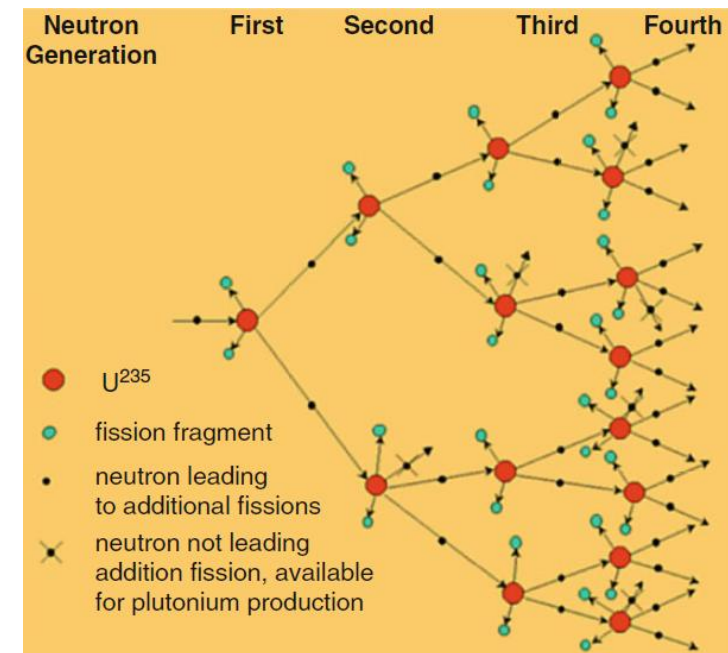
Acompañando al proceso de fisión está la liberación de varios neutrones, que son todos importantes para la aplicación práctica a una reacción en cadena autosostenida. De los neutrones liberados algunos tendrán energía suficiente para producir de nuevo proceso de fisión, mientras que otros formarán parte de otros procesos.

$$n = k^g$$

n , neutrones generados.
 g , número de generación.

El factor k es un medio de contabilidad de neutrones. Si k es mayor o igual a uno, entonces la reacción es autosostenible provocando la reacción en cadena.

Los reactores están diseñados para tener $k > 1$. Un reactor nuclear se controla mediante el uso de barras de control. Cuando las barras de control se insertan en el reactor nuclear, el valor k del reactor es menor que uno. Cuando las barras de control se sacan del reactor, $k > 1$, el reactor puede sufrir una reacción en cadena. Las barras de control permiten controlar el nivel de potencia del reactor y apagar el reactor.



Ejemplo de reacción en cadena

Fisión nuclear: barras de control

Son tubos cilíndricos hechos de material absorbente de neutrones (carburo de boro o aleaciones de plata, indio y cadmio) con las mismas dimensiones que las varillas de combustible. Su función es proporcionar un medio rápido de control de la reacción nuclear, permitiendo efectuar cambios rápidos de potencia y su parada eventual en caso de emergencia. Precisamente, la reactividad del núcleo se aumenta o disminuye subiendo o bajando las barras de control.

Las barras de control regulan la *criticidad del reactor* mediante la constante de multiplicación:

$$K = \frac{n'}{n}$$

n , número de neutrones original.
 n' , número de neutrones tras la fisión.

- Crítico ($K=1$): se producen tantos neutrones como se consumen.
- Subcrítico ($K < 1$): se producen menos neutrones de los que se consumen. En estas condiciones la reacción en cadena no es posible.
- Supercrítico ($K > 1$): se producen más neutrones de los que se consumen.

Los reactores nucleares funcionan en estado crítico, pudiéndose encontrar transitoriamente en estado subcrítico (paradas) o supercrítico (variaciones de carga).



Barras de control

Reactor nuclear:

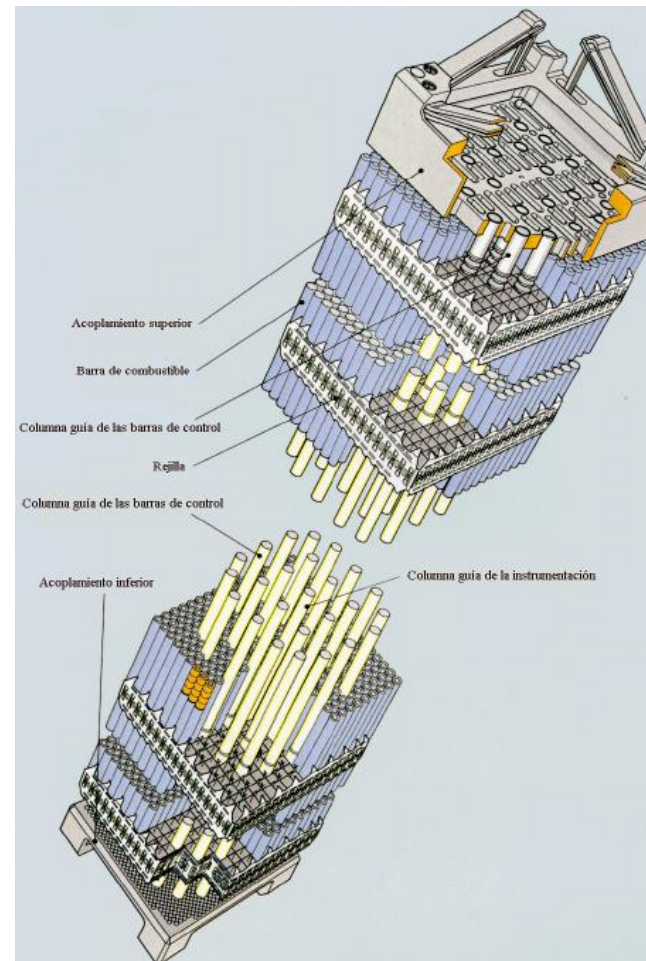
Un reactor nuclear es un dispositivo para iniciar y controlar una reacción nuclear en cadena autosostenida. Los principales elementos del reactor nuclear son:

Núcleo del reactor: es una región limitada, donde se producen las reacciones en cadena. El núcleo del reactor contiene el combustible nuclear (conjuntos de combustible), el moderador y las barras de control.

- Combustible: material fisionable, normalmente uranio enriquecido entre un 2 y un 5 %, es decir, con un 2 – 5 % de uranio-235.
- Moderador: encargado de reducir la energía cinética de los neutrones rápidos generados durante la fisión del núcleo, para convertirlos en neutrones lentos capaces de fisiónar nuevos núcleos. Suele emplearse el agua natural (agua ligera), el agua pesada o el carbono (grafito).
- Barras de control: material capturador de neutrones que permite con su presencia detener la reacción en cadena reduciendo el número de neutrones disponibles.



Elemento combustible



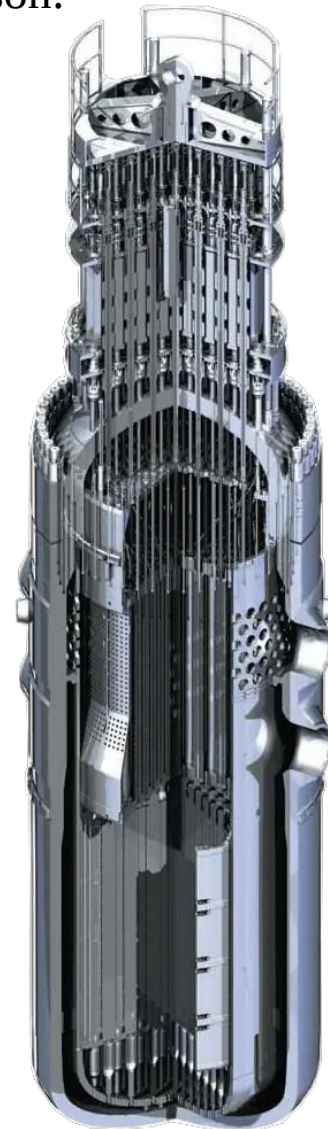
Núcleo del reactor

Reactor nuclear:

Un reactor nuclear es un dispositivo para iniciar y controlar una reacción nuclear en cadena autosostenida. Los principales elementos del reactor nuclear son:

Barril del núcleo: pertenece a la estructura de soporte del reactor del núcleo.

Recipiente presurizado: es un recipiente cilíndrico con una cabeza inferior hemisférica y una cabeza superior bridada y con juntas. La cabeza inferior está soldada a la carcasa cilíndrica, mientras que la cabeza superior permite el reabastecimiento de combustible del reactor durante las interrupciones planificadas. En su interior se encuentra el núcleo del reactor y el barril del núcleo.



Vasija presurizada

- Conceptos y definiciones
- **Reservas**
- Uso energético
- Gestión de residuos
- Situación de la energía nuclear

Reservas

El uranio es químicamente un elemento reactivo, por lo que es relativamente abundante encontrarlo químicamente combinado como un óxido (U_3O_8 o UO_2) y raramente como metal puro.

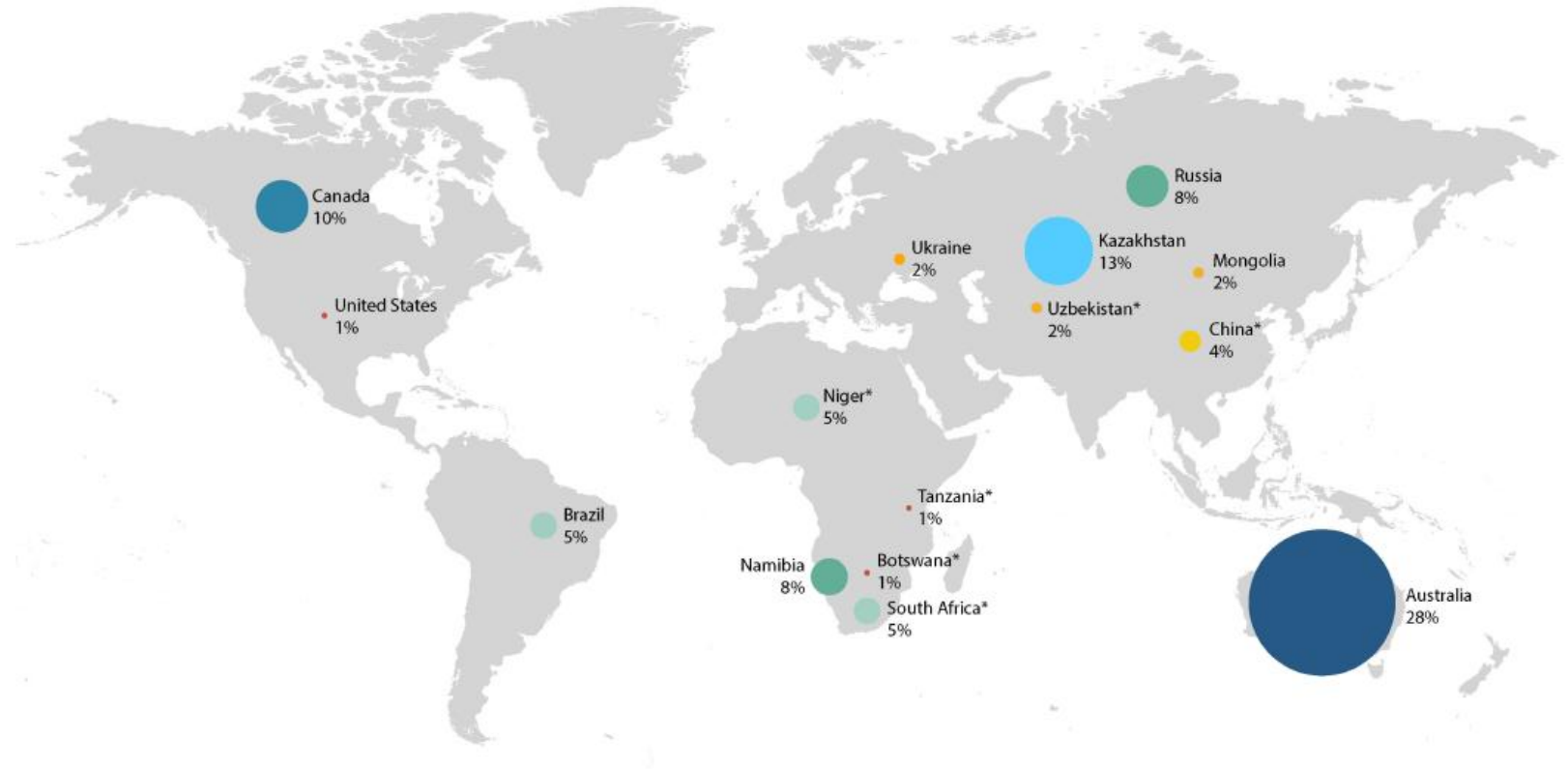
El uranio se obtiene de tres maneras, ya sea por minería subterránea, minería a cielo abierto o lixiviación in situ.

Hoy en día, el uranio natural contiene, en abundancia atómica, 99.2 % uranio-238 y 0.73 % uranio-235.

Las reservas de uranio se clasifican por un sistema (basado en la certeza geológica y los costes de producción) desarrollado para combinar estimaciones de recursos. De manera general se consideran recursos recuperables a un coste menor de 130 \$/kgU aunque se establece de manera global que son viables a un coste de 260 \$/kgU.

Reservas

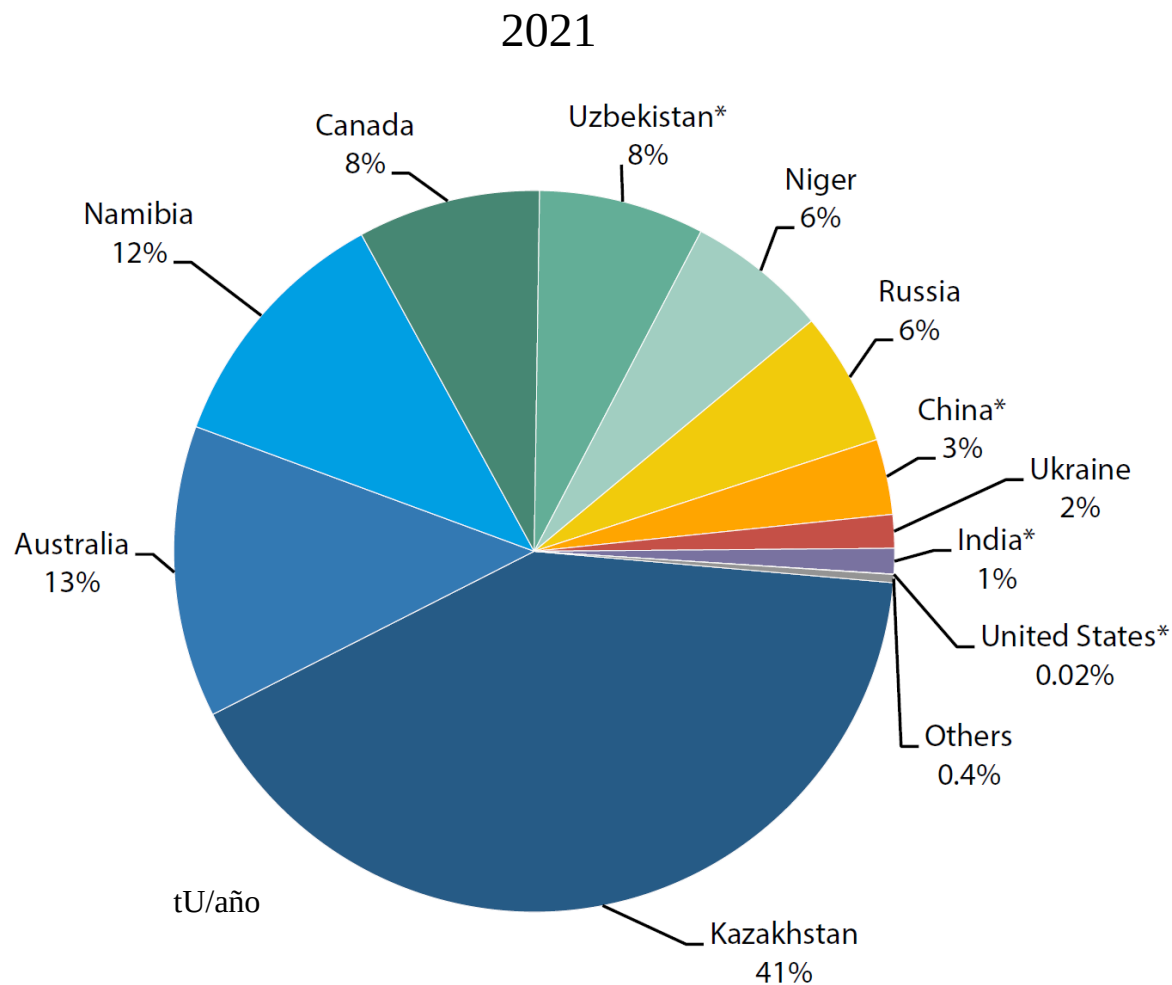
Recursos inferidos < 130\$/kgU. 2021



Extraído de Uranium Resources, Production and Demand. IEA & NEA. 2022

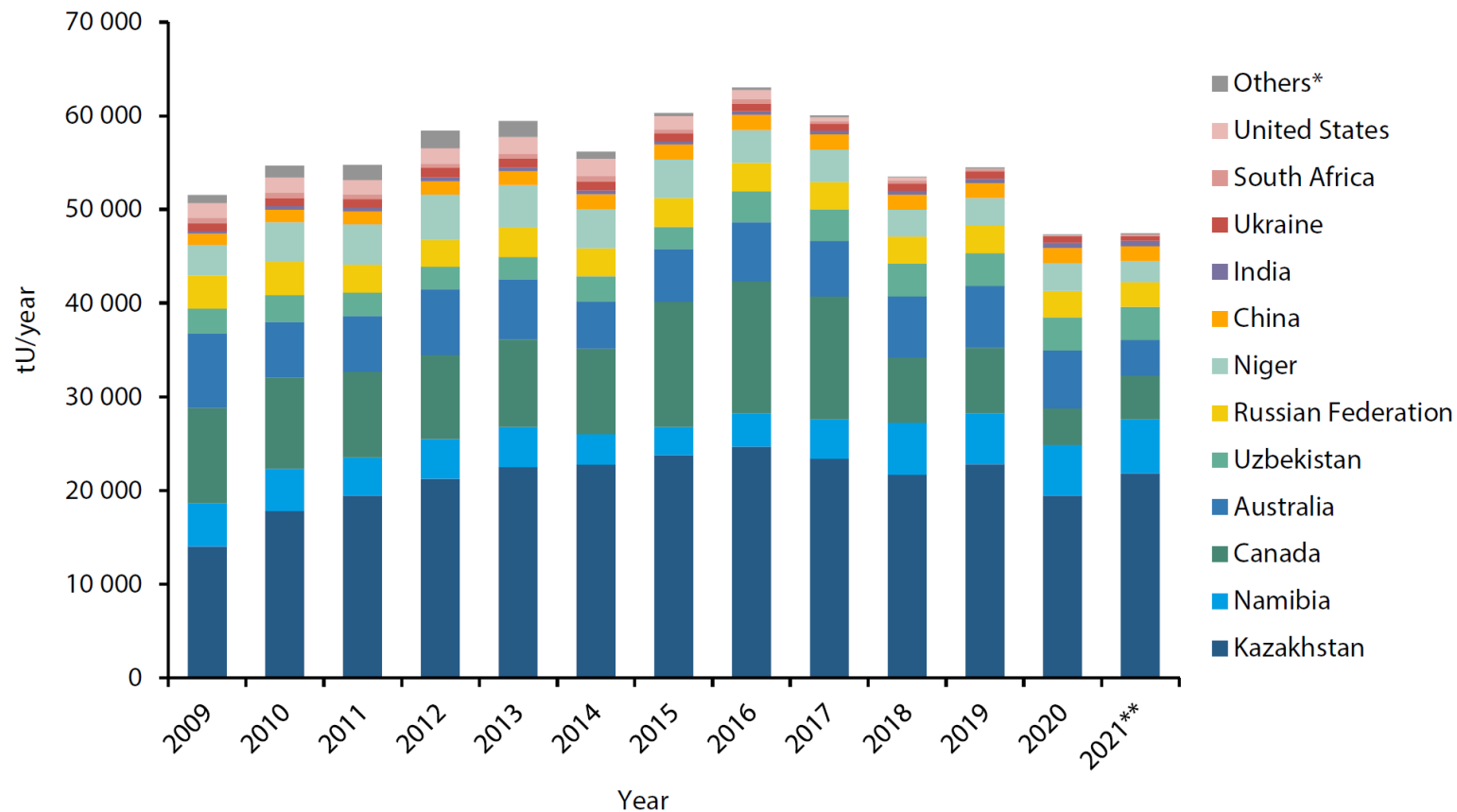
Producción

Reservas



Extraído de Uranium Resources, Production and Demand. IEA & NEA. 2022

Producción



Extraído de Uranium Resources, Production and Demand. IEA & NEA. 2022

Procesos de fabricación del uranio combustible

- *Extracción.* En minas a cielo abierto o subterráneas del mineral que contiene uranio. Estas rocas se trituran y muelen para facilitar los tratamientos químicos posteriores (lixiviación, clarificación y refinado) para extraer el uranio que contienen un sólido de color amarillo. Está formada mayoritariamente por U_3O_8 .
- *Primera conversión.* El concentrado de uranio, U_3O_8 , debe ser convertido en hexafluoruro de uranio, UF_6 , que se encuentra en fase gaseosa y es la forma requerida por la mayoría de las plantas de enriquecimiento de uranio, requisito necesario para utilizar el uranio como combustible nuclear.

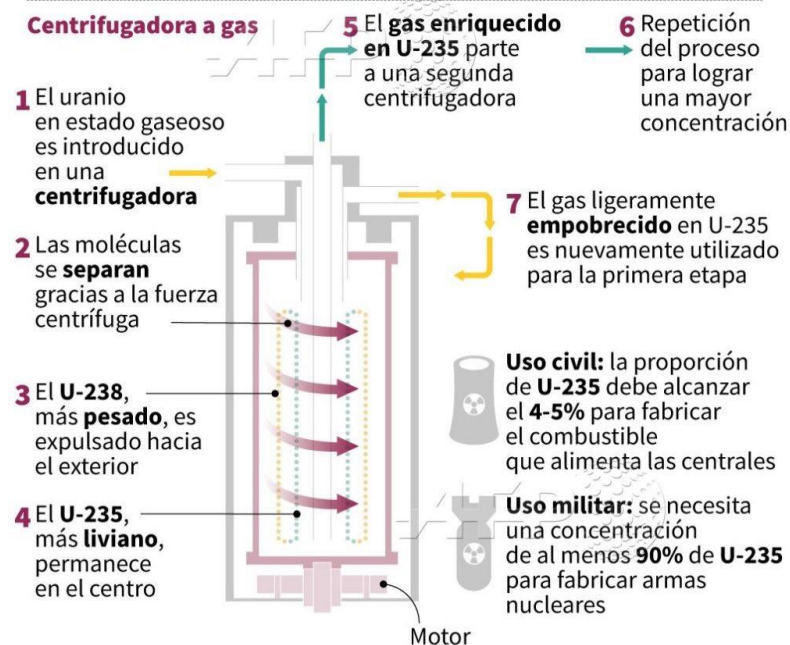


Procesos de fabricación del uranio combustible

- **Enriquecimiento.** La concentración del isótopo fisionable U-235 (0.71% en el uranio natural) es inferior a la requerida para mantener una reacción nuclear en cadena. El UF_6 natural, por tanto, debe ser enriquecido en el isótopo fisionable para que se pueda utilizar como combustible nuclear. Los diferentes niveles de enriquecimiento dependen del reactor, pero normalmente está enriquecido hasta cerca del 5% de U-235. El enriquecimiento se consigue utilizando por lo general, difusión gaseosa o centrifugado de gas.

El enriquecimiento del uranio

- La energía nuclear se produce a partir de **uranio 235**, que sólo representa el 0,7% del uranio natural, el resto es **uranio 238**
- El proceso de enriquecimiento **aumenta la proporción de U-235** separándolo del U-238

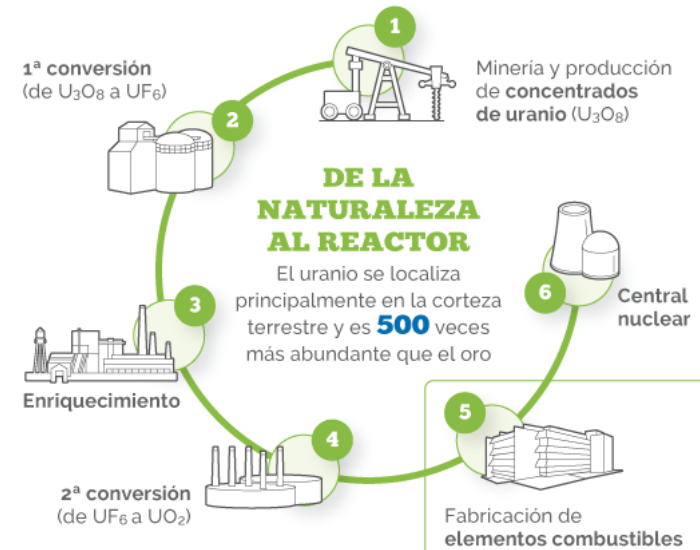
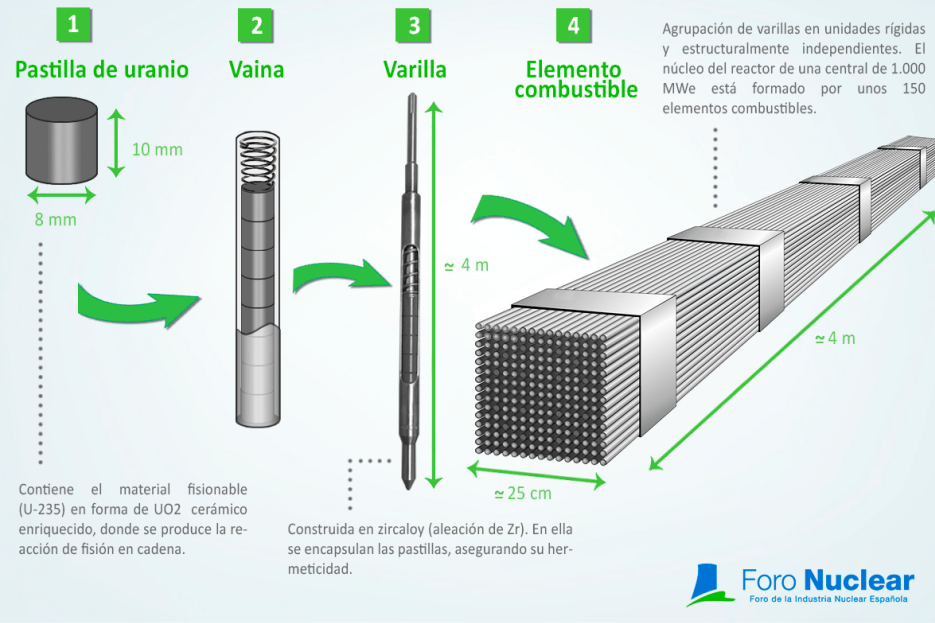


Fuentes: USNRC, World-nuclear.org

Procesos de fabricación del uranio combustible

- Fabricación de elementos combustibles.* Las “pastillas” de UO_2 se introducen en barras de combustible que posteriormente y mediante varillas conforman el elemento combustible.

Fabricación de un elemento combustible

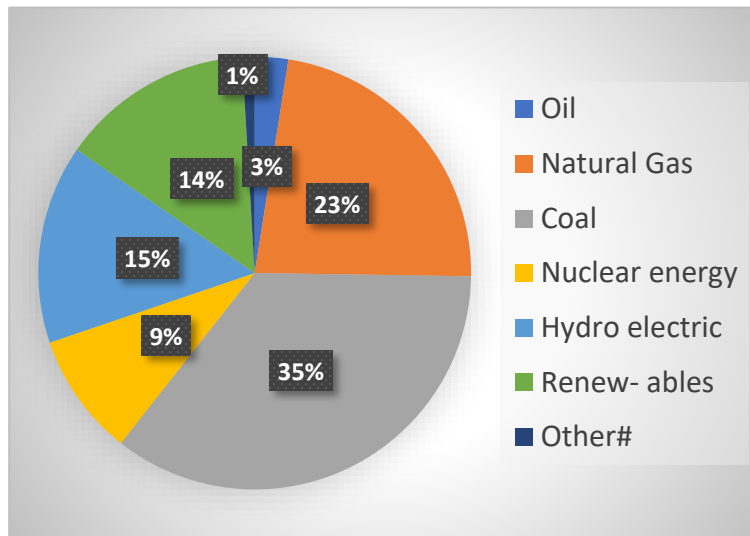


- Conceptos y definiciones
- Reservas
- **Uso energético**
- Gestión de residuos
- Situación de la energía nuclear

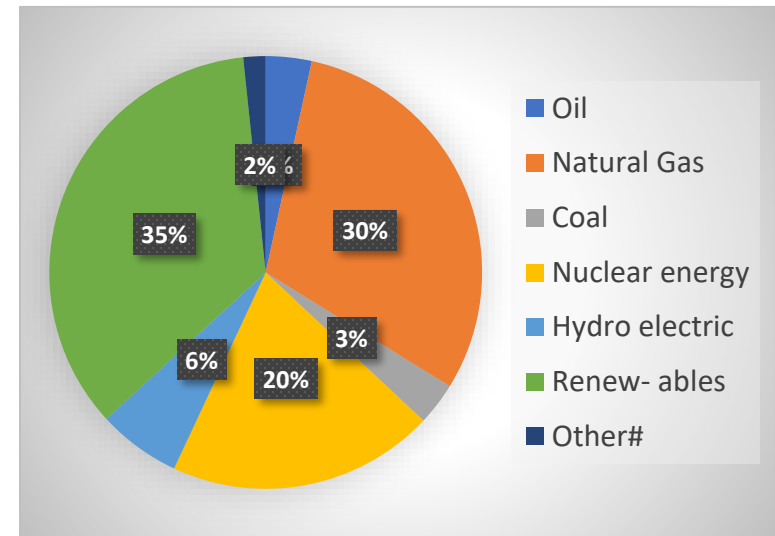
Uso energético

La forma primaria de energía de la energía nuclear es el calor, y este calor es empleado mayoritariamente en plantas de generación de potencia eléctrica.

Generación de electricidad a nivel mundial. 2022



Generación de electricidad en España. 2022

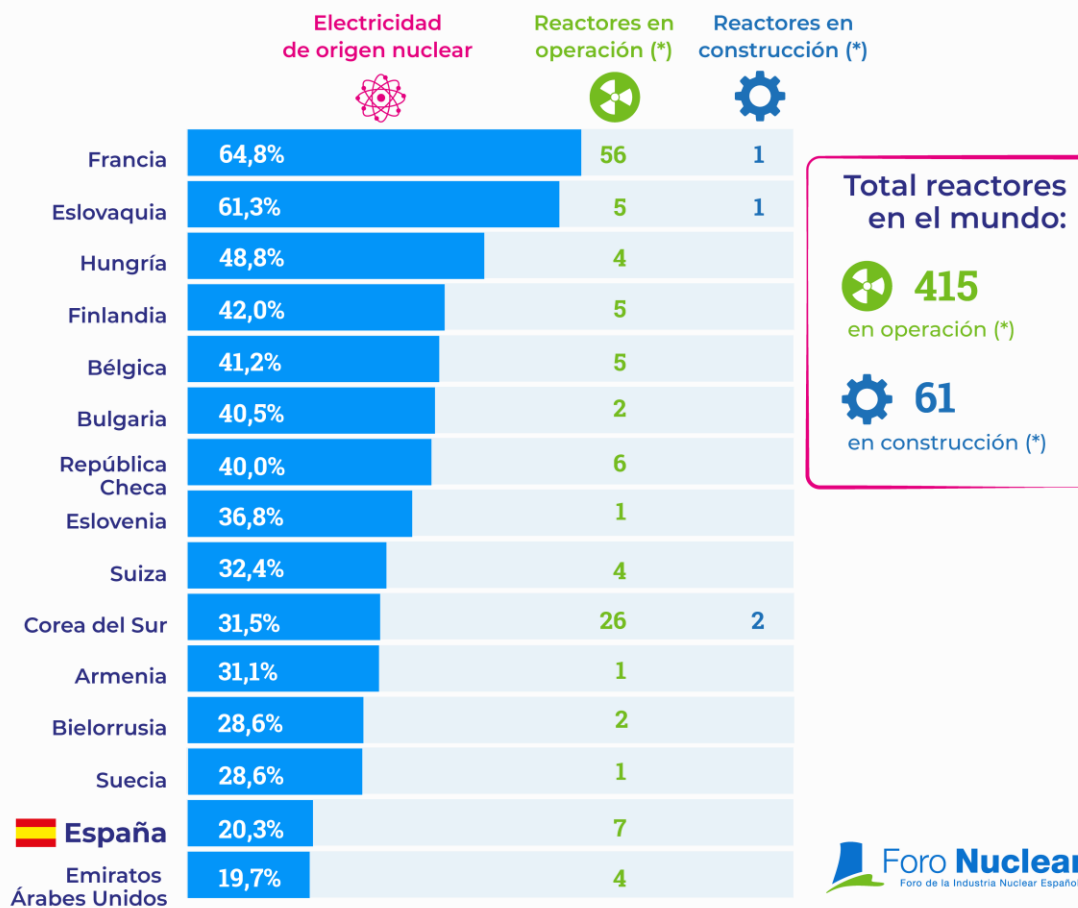


*Generación de electricidad en 2022 a nivel mundial, por fuente de energía.
Datos extraídos de "Statistical Review of World Energy 2023. Energy Institute"*

Uso energético

La forma primaria de energía de la energía nuclear es el calor, y este calor es empleado mayoritariamente en plantas de generación de potencia eléctrica.

Los 15 países con mayor porcentaje de producción nuclear en 2023



(*) Datos a 31 de agosto de 2024. Fuentes: PRIS-OIEA y Foro Nuclear

Tipos de reactor nuclear

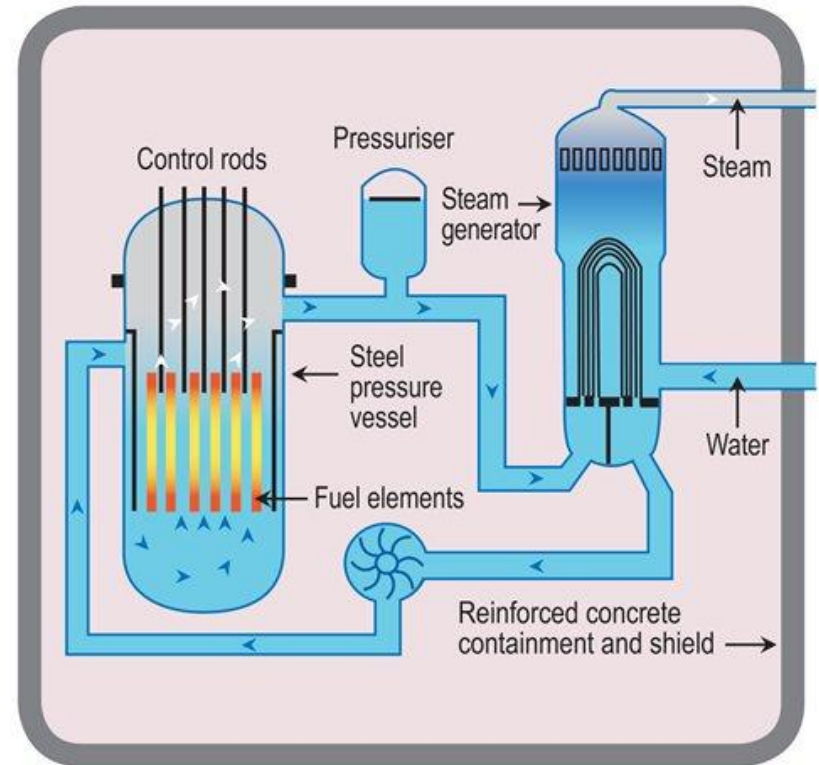
La energía liberada en forma de calor por la reacción en cadena en el reactor nuclear se utiliza para generar vapor que posteriormente se expandirá produciendo trabajo mecánico.

Según la clasificación tradicional se distinguen cuatro principales tipos de reactores empleados en las plantas de generación de potencia:

- *Reactor de agua presurizada* (PWR): utiliza agua ligera como moderador. Es el más empleado. Se caracteriza porque el agua empleada como moderador está en un circuito independiente al fluido empleado en el tren de turbinas. El agua se encuentra en estado líquido al estar presurizada a una presión elevada.
- *Reactor de agua a ebullición* (BWR): utiliza agua ligera como moderador, pero a diferencia del PWR, el propio agua empleado como moderador se evapora y se expande posteriormente en la turbina de vapor.
- *Reactor CANDU* (PHWR): se caracteriza por emplear agua pesada (óxido de deuterio, D_2O) como moderador, ralentizando los neutrones sin absorberlos. Se encuentra también presurizado y dispone dos circuitos para generar potencia.
- *Reactor refrigerado por gas* (GRC): se caracterizan por emplear un gas como refrigerante del moderador, generalmente grafito. De nuevo, emplean dos circuitos independientes.

Reactor PWR

- El núcleo dentro de la vasija del reactor genera calor mediante las reacciones nucleares.
- El agua a presión en el circuito de refrigerante primario lleva el calor al generador de vapor.
- Dentro del generador de vapor, el calor del circuito de refrigerante primario vaporiza el agua en un circuito secundario, produciendo vapor que posteriormente se expande en la turbina.

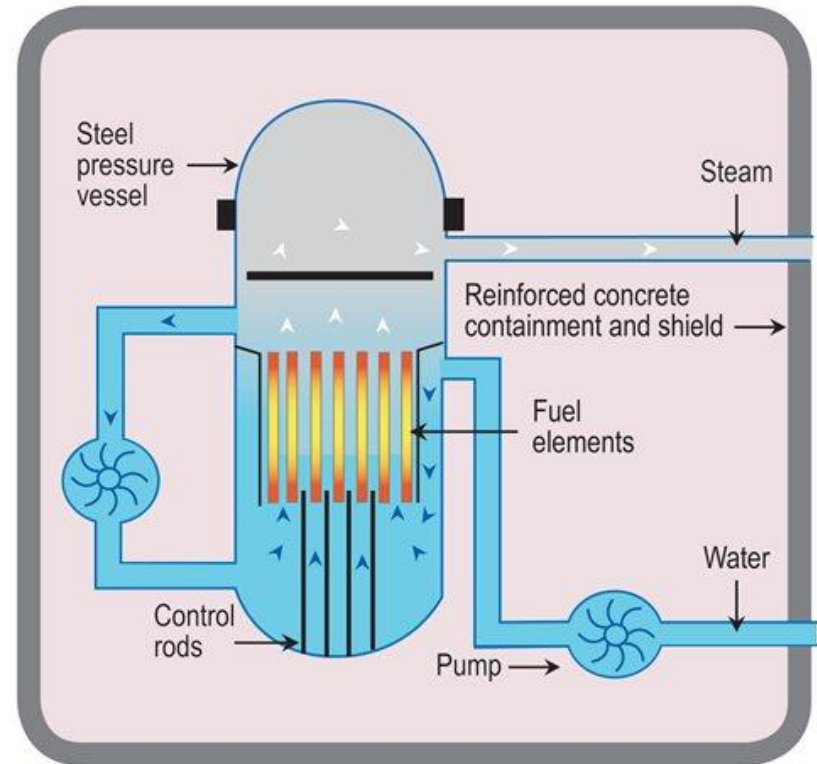


La presión en el agua en circuito primario se asegura con un presurizador, consiguiendo presiones habituales de 160 bar y temperaturas de 325 °C asegurando el estado líquido del agua. El agua del segundo circuito trabaja a menor presión (60-70 bar) con temperaturas de saturación de 260 °C. Potencias típicas generadas por este tipo de reactores son de 1.1 GWe con rendimientos cercanos al 35 %.

Uso energético

Reactor BWR

- El núcleo dentro de la vasija del reactor genera calor mediante las reacciones nucleares.
- Una mezcla de vapor y agua se produce cuando el agua muy pura (refrigerante del reactor) se mueve hacia arriba a través del núcleo
- La mezcla de vapor y agua sale de la parte superior del núcleo y entra en las dos etapas de separación de humedad donde se eliminan las gotas de agua antes de entrar en la línea de vapor para su posterior expansión.

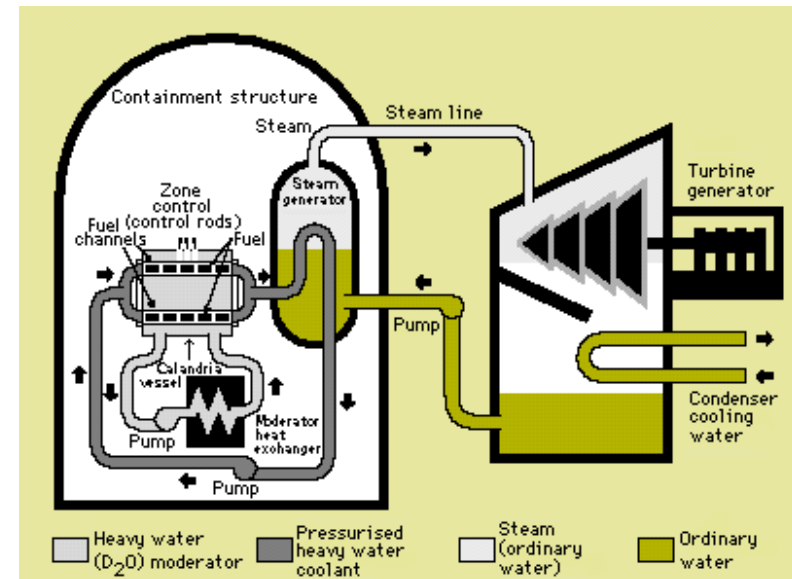


La presión del agua en este tipo de reactores es inferior a la de los PWR, llegando típicamente hasta los 70 bar lo que permite que se genere el vapor a las temperaturas alcanzadas en el interior de la vasija del reactor. Este tipo de reactores son más simples y más eficientes en parámetros de transferencia de calor pero tienen el inconveniente que el agua que modera las reacciones es la misma que la expandida en la turbina con los consecuentes problemas en caso de fugas.

Uso energético

Reactor CANDU

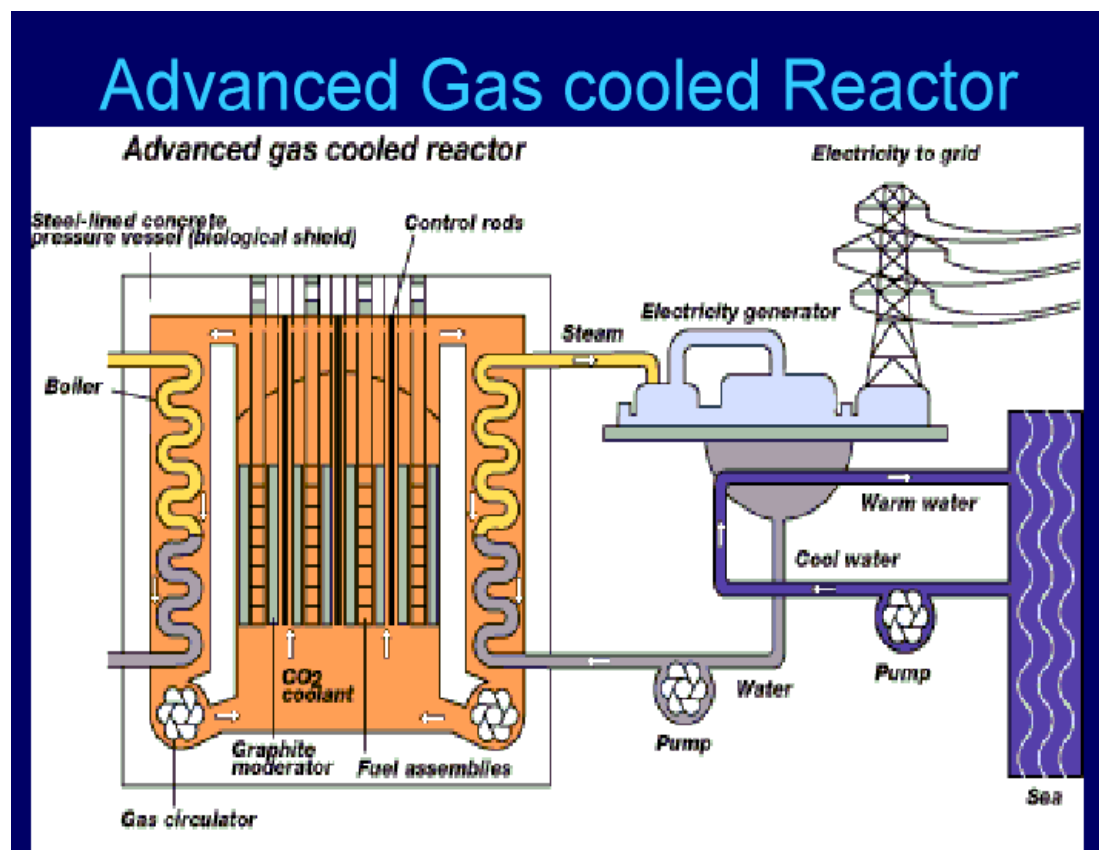
- Se conoce por CANDU (Canadian Natural Deuterium Uranium).
- Emplea óxido de uranio natural (no enriquecido) o uranio ligeramente enriquecido (<2%).
- Necesita de fabricación de agua pesada D₂O (óxido de deuterio).
- Recarga continua.
- Elementos combustibles en tubos de presión.
- Consumo de un 50% del plutonio generado.
- Moderador y refrigerante separados.
- Puede usar el ciclo del torio.



Uso energético

Reactores refrigerados por gas (GCR)

- Gas como refrigerante del moderador, generalmente grafito.
- Dos circuitos independientes.



Desarrollo de los reactores



Evolución de la tecnología nuclear desde 1950. Extraído de Foro de la Industria Nuclear Española

Reactores de IV generación

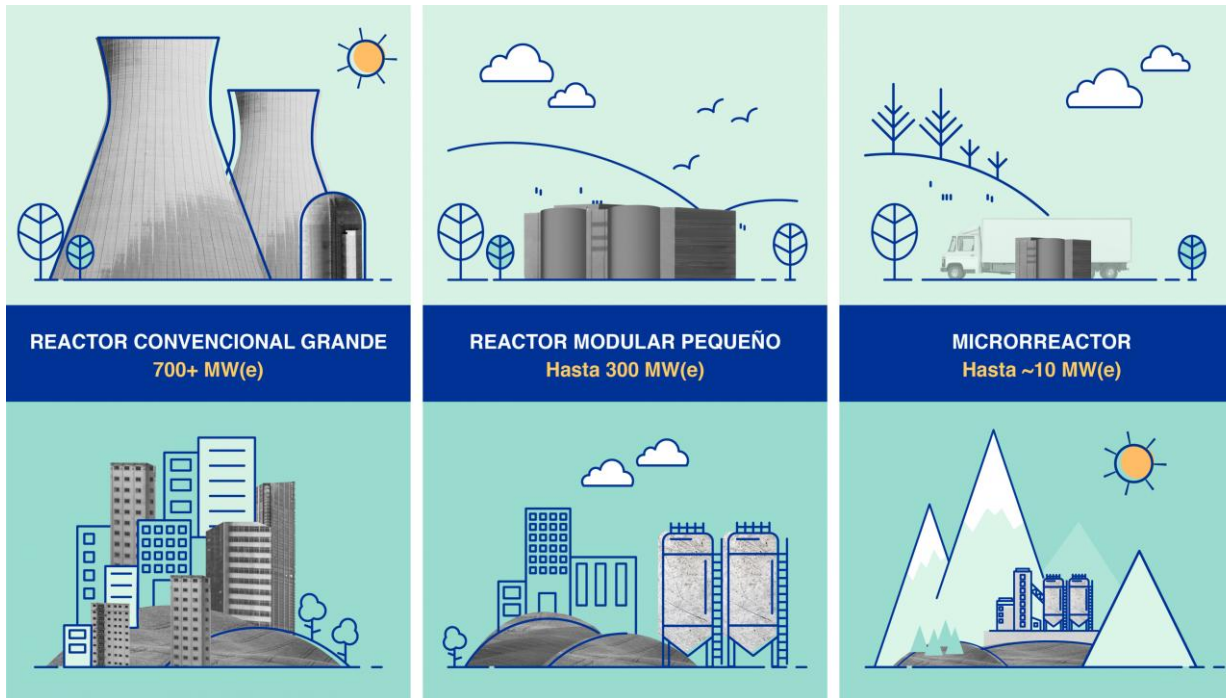
En 2002 se inició un programa internacional formado por algunos países con el objetivo de desarrollar nuevos reactores nucleares que sean limpios, seguros y rentables para satisfacer crecientes demandas de energía de manera sostenible.

- *Reactor de gas de muy alta temperatura (VHTR)*. Estos son reactores moderados por grafito, refrigerados por helio con temperaturas alcanzadas en la salida de hasta 900-1000 °C.
- *Reactor supercrítico refrigerado por agua (SCWR)*. Se trata de un reactor refrigerado por agua a muy alta presión que opera por encima del punto crítico termodinámico del agua para dar una eficiencia térmica del 50 %.
- *Reactor rápido refrigerado por sodio (SFR)*. Se utiliza sodio líquido como refrigerante del reactor, lo que permite a baja presión una alta densidad de potencia con bajo volumen de refrigerante.
- *Reactor de sal fundida (MSR)*: consiste en un reactor rápido con material fisible disuelto en la sal combustible de circulación. Otro tipo de reactor de sal fundida emplea combustible de partículas sólidas en grafito y la sal funcionando solo como refrigerante.
- *Reactor rápido refrigerado por plomo (LFR)*. Es un reactor de neutrones rápidos que puede usar matrices de combustible de uranio empobrecido o torio.
- *Reactor rápido refrigerado por gas (GFR)*. Están refrigerados por helio y las temperaturas alcanzadas son alrededor de los 800-850 °C.

Tabla resumen de los reactores nucleares de IV generación

SMR

- Reactores de fisión nuclear, diseñados para construirse en una fábrica, enviarse a sitios operativos para su instalación y luego usarse para alimentar edificios u otras instalaciones comerciales



SMR

- Reactores de fisión nuclear, diseñados para construirse en una fábrica, enviarse a sitios operativos para su instalación y luego usarse para alimentar edificios u otras instalaciones comerciales

REACTORES MODULARES PEQUEÑOS (SMR)

60 Foro Nuclear

- Compactos y sencillos
- Potencia eléctrica hasta **300 MWe**
- Sirven para producir electricidad, vapor de proceso a alta temperatura o hidrógeno y desalar el agua del mar
- Puesta en servicio prevista en las próximas dos décadas
- Producción modular en fábrica y transporte al emplazamiento para ensamble y operación

Características principales

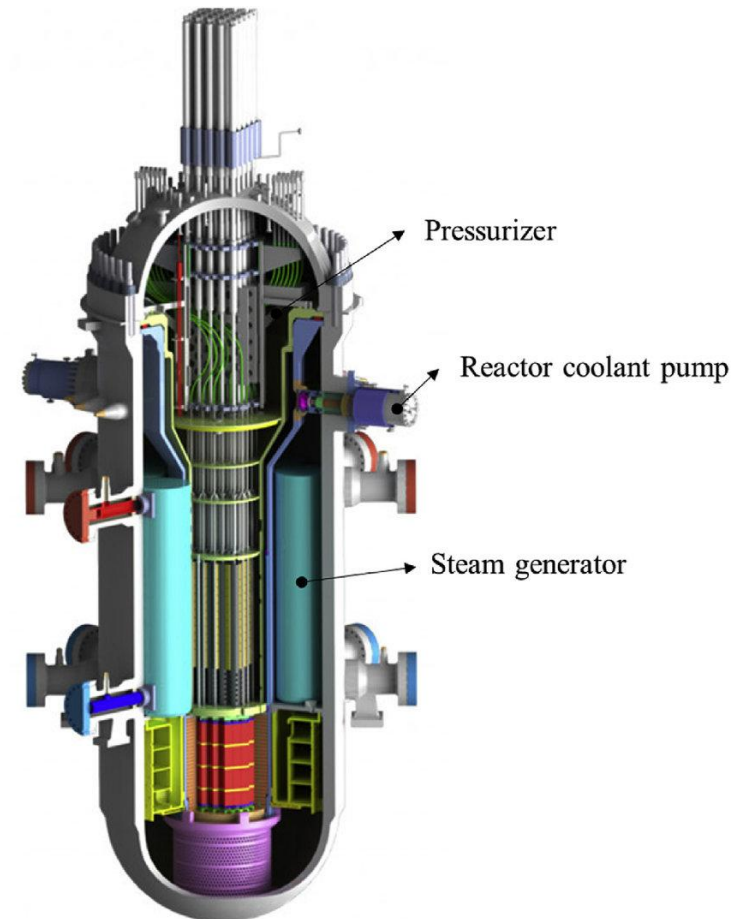
- Producidos en fábrica
- Transportables
- Escalables

Beneficios

- Modulares
- Facilidad de licenciamiento y estandarización
- Reducción de tiempos de construcción y de costes
- Flexibilidad en la elección del emplazamiento
- Más eficiencia
- Posibilidad de hibridación con otras fuentes de energía
- Diversidad de aplicaciones

Más de **70** diseños diferentes en distintas etapas de desarrollo

Fuentes: Foro Nuclear, US Office of Nuclear Energy y NuScale

Analytic springback prediction in cylindrical tube bending for helical tube steam generator

SMR

- Reactores de fisión nuclear, diseñados para construirse en una fábrica, enviarse a sitios operativos para su instalación y luego usarse para alimentar edificios u otras instalaciones comerciales

	WATER-COOLED REACTORS			NON-WATER-COOLED REACTORS			
	PWR Pressurized water reactor	BWR Boiling water reactor	PHWR Pressurized heavy water reactor	HTGR High-temperature gas-cooled reactor	GCFR Gas-cooled fast reactors	LMFR Liquid metal fast reactors	MSR Molten salt reactor
Status 	Operating	Design ready	Early design	Operating	Early design	Under construction	Design ready
Lifetime 	60-80+ years	60+ years	20+ years	60 years	60 years	60 years	20+ years
Expected capacity (MWe) 	30-470	250-300	300	35-300	50-265	10-300	16-200
Coolant 	Water	Water	Heavy water	Gas	Gas	Liquid metal	Molten salt
Moderator 	Water	Water	Heavy water	Graphite	None	None	Graphite
Fuel 	5%> uranium	5%> uranium	Natural uranium	Coated fuel particles (>5% & <15%)	15%-20% uranium carbide/oxide	15%-20% uranium nitride	Molten salts & enriched uranium
Refueling frequency 	Up to 6 years	Up to 7 years	Up to 7 years	Up to 10 years	Up to 30 years	Up to 20 years	Up to 10 years
Selected manufacturers 	  		 Department of Atomic Energy Bhabha Atomic Research Centre	  		 	  

Source: Arthur D. Little, IAEA

- Conceptos y definiciones
- Reservas
- Uso energético
- **Gestión de residuos**
- Situación de la energía nuclear

Gestión de residuos

La gestión de residuos radiactivos se refiere al tratamiento, almacenamiento y eliminación segura de líquidos, sólidos y gases procedente de la industria nuclear con el objetivo de proteger a las personas y al medio ambiente. La energía nuclear es la fuente más importante de desechos nucleares debido a los mayores volúmenes generados y a su naturaleza de larga duración.

En general, los residuos radiactivos se separan en tres categorías:

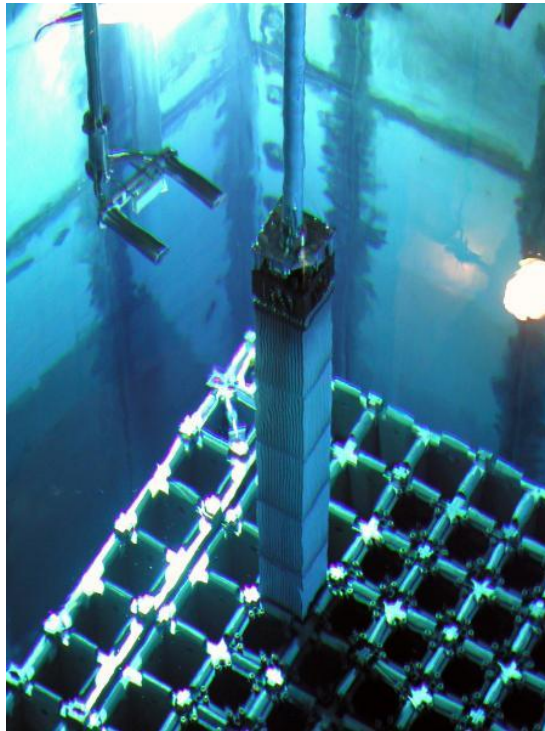
- *Residuos de baja intensidad (LLW)*: tienen un contenido radiactivo limitado de actividad α , β y γ . No requieren de blindaje durante la manipulación y el transporte, y es adecuado para su eliminación en instalaciones cercanas a la superficie.
- *Residuos de media intensidad (ILW)*: es más radiactivo que el LLW, pero el calor que genera ($<2 \text{ kW/m}^3$) no es suficiente para ser tenido en cuenta en el diseño o selección de las instalaciones de almacenamiento y eliminación. Requieren de cierto blindaje.
- *Residuos de alta intensidad (HLW)*: su calor de desintegración aumenta significativamente su temperatura y la temperatura de su entorno. Requieren enfriamiento y blindaje. Proviene de la "quemada" de combustible de uranio en el reactor nuclear. Contiene los productos de fisión y elementos generados en el núcleo del reactor. Representan solo el 3% del volumen, pero el 95% de la radiactividad total de los residuos producidos.

Gestión Resíduos de Baja y Media Actividad - España.

Centro de Almacenamiento “El Cabril”



Residuos de Alta Actividad: primera fase en piscina (mínimo 5 años)

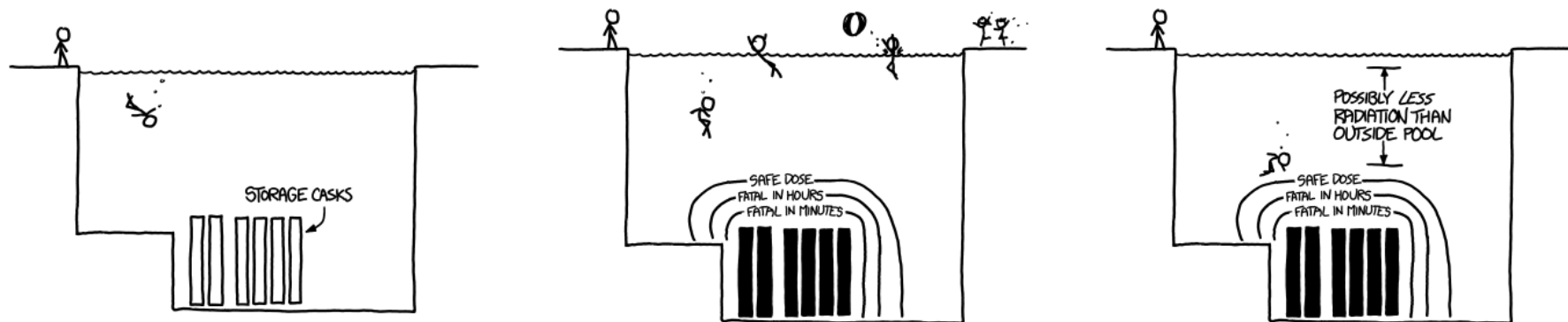


¿Por qué se almacena tanto tiempo bajo agua?

- Alto **calor residual** debido a los **elementos radiactivos** (como los productos de fisión)

Gestión de residuos

¿Qué pasaría si me bañara en una piscina típica de combustible nuclear gastado?
¿Necesitaría bucear para experimentar una cantidad fatal de radiación? ¿Cuánto tiempo podría permanecer seguro en la superficie?

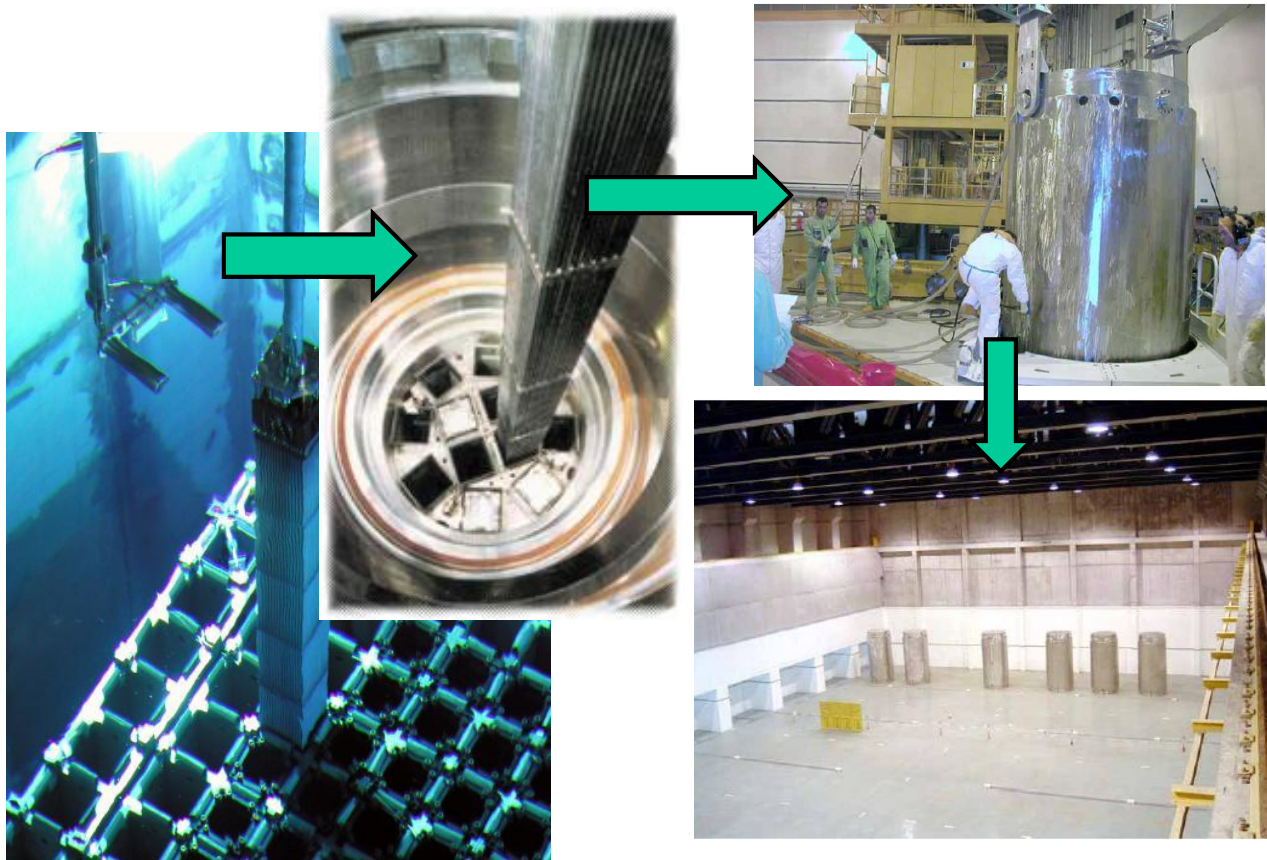


El calor no sería un gran problema. La temperatura del agua en una piscina de combustible puede, en teoría, llegar a los 50 °C, pero en la práctica generalmente están entre 25 °C y 35 °C, más cálida que la mayoría de las piscinas pero más fría que una bañera de hidromasaje.

Para los tipos de radiación que salen del combustible nuclear gastado, cada 7 centímetros de agua reduce la cantidad de radiación a la mitad.

Nadar hasta el fondo, tocar los codos con un bote de combustible nuevo e inmediatamente nadar de regreso probablemente sería suficiente para matarte.

Después de (mínimo) cinco años en la piscina... Almacenamiento Temporal Individualizado (ATI)

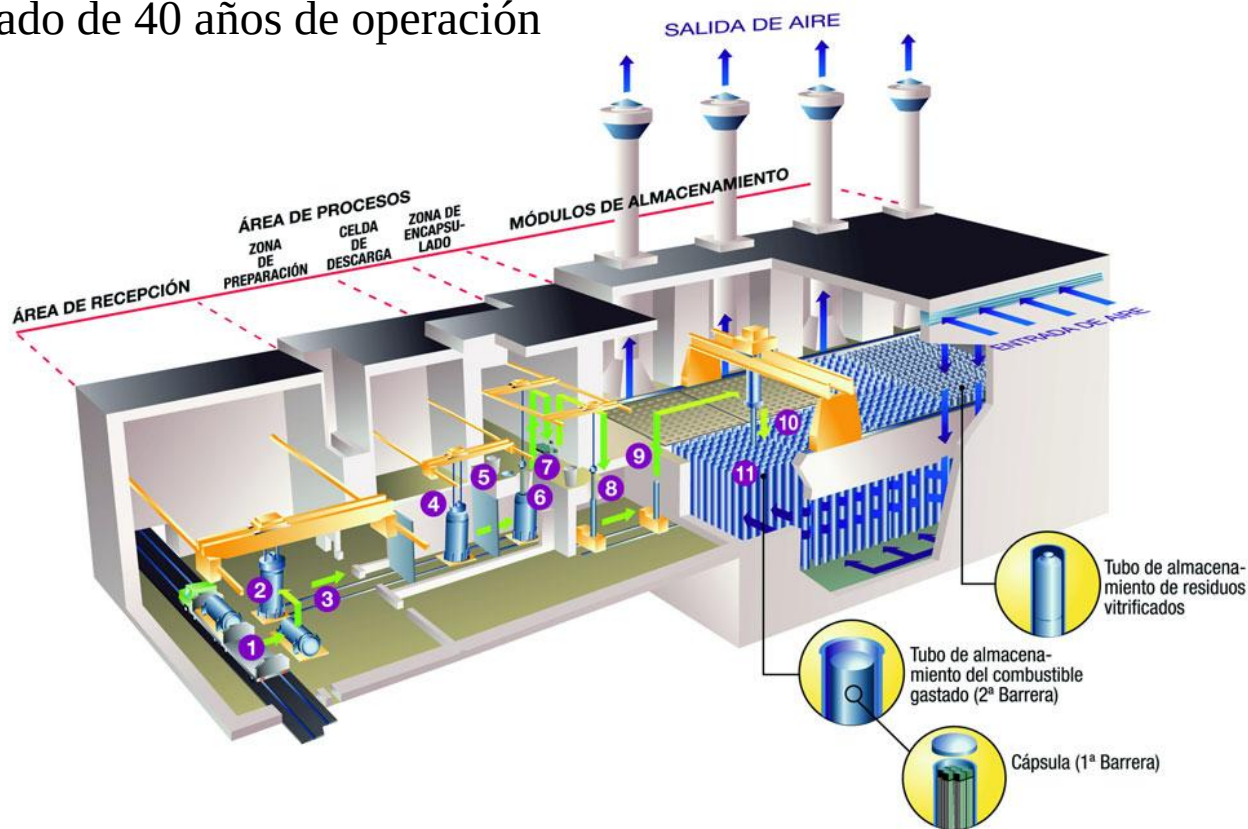


Gestión residuos de alta actividad a medio plazo (100 años)

Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC)

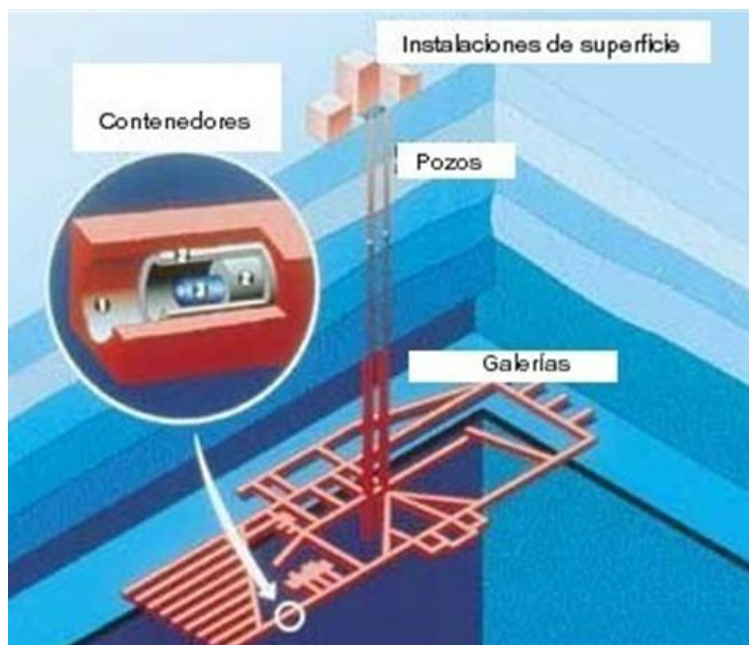
¿Qué se va a almacenar en el ATC?

- Combustible gastado de 40 años de operación de las CCNN



Gestión de residuos de alta actividad a largo plazo

Almacenamiento Geológico Profundo (AGP)



Barreras Múltiples



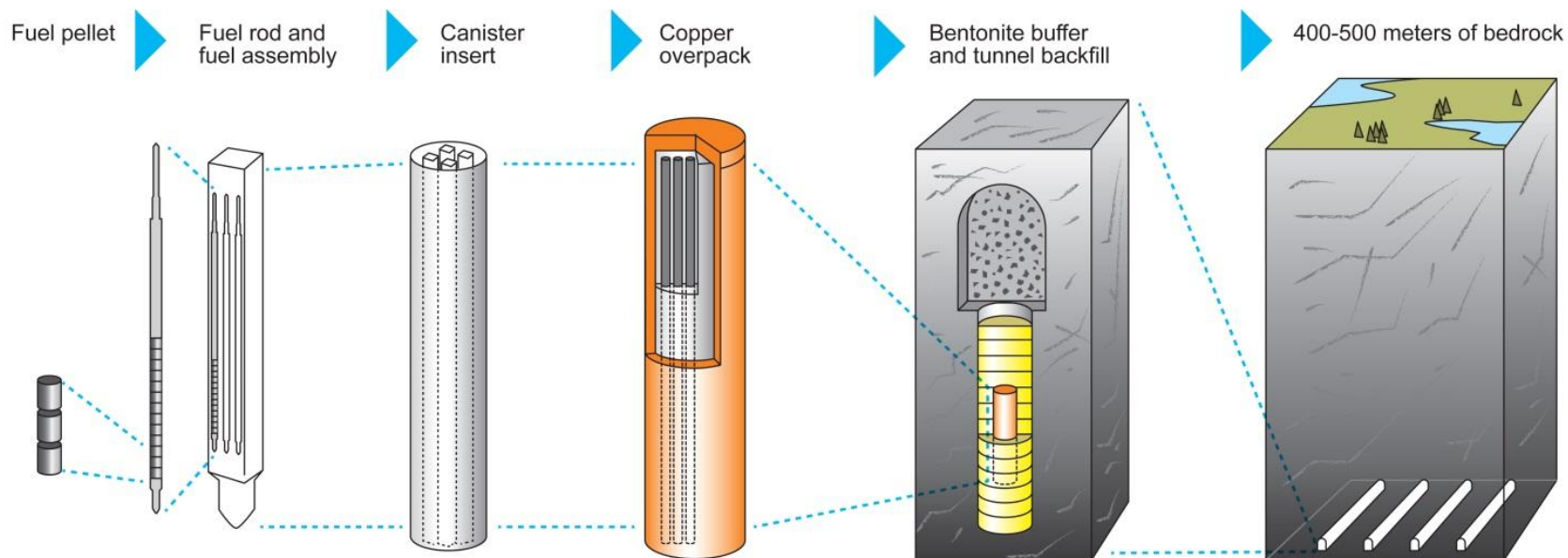
La mayoría de los desechos radiactivos se gestionan de la siguiente manera:

- *Planificación y preparación:* se tiene como objetivo reducir la cantidad de residuos que producen. También se planifica cómo gestionar los residuos antes de que surjan.
- *Tratamiento de residuos:* ocurre poco después de que surjan los residuos. Las técnicas de tratamiento de residuos dependen del tipo de residuo y de la ruta de eliminación prevista. Ejemplos de tratamiento incluyen descontaminar, triturar, compactar, secar y solidificar los residuos.
- *Embalaje:* la mayoría de los residuos radiactivos requieren embalaje en contenedores especialmente diseñados para su almacenamiento y eliminación seguros. Esto permite un manejo y transporte más fácil.
- *Almacenamiento:* Las instalaciones provisionales almacenarán ciertos tipos de residuos hasta que se disponga de una eliminación adecuada. El almacenamiento puede durar desde unos pocos meses hasta muchas décadas. Ej. el almacenamiento del combustible usado normalmente está bajo el agua durante al menos cinco años y luego a menudo en un almacenamiento seco.
- *Eliminación:* esto implica ubicar los desechos en instalaciones donde permanecerán permanentemente. Se distinguen dos tipos:
 - Eliminación cerca de la superficie (hasta 10 m de profundidad).
 - Eliminación en profundidades geológicas: minas sin utilizar (250-1000 m de profundidad) o perforaciones entre los 2000 y 5000 m.

Gestión de residuos



Ejemplo de almacenamiento acuático. Extraído de World Nuclear Asociaton.



Ejemplo de eliminación en profundidades geológicas. Extraído de World Nuclear Asociaton.

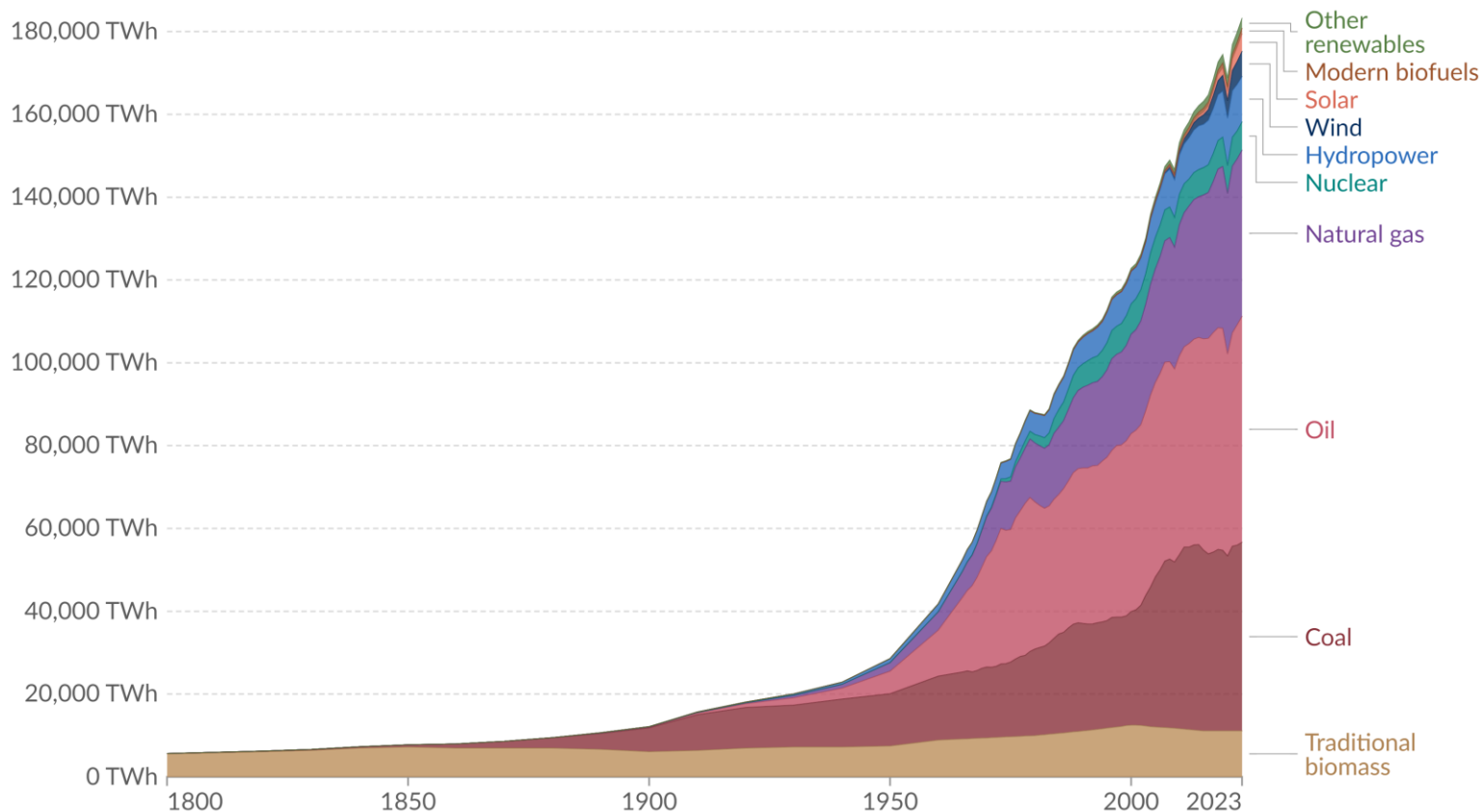
- Conceptos y definiciones
- Reservas
- Uso energético
- Gestión de residuos
- **Situación de la energía nuclear**

Situación energía nuclear

Global primary energy consumption by source

Our World in Data

Primary energy¹ is based on the substitution method² and measured in terawatt-hours³.



Data source: Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024); Smil (2017)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

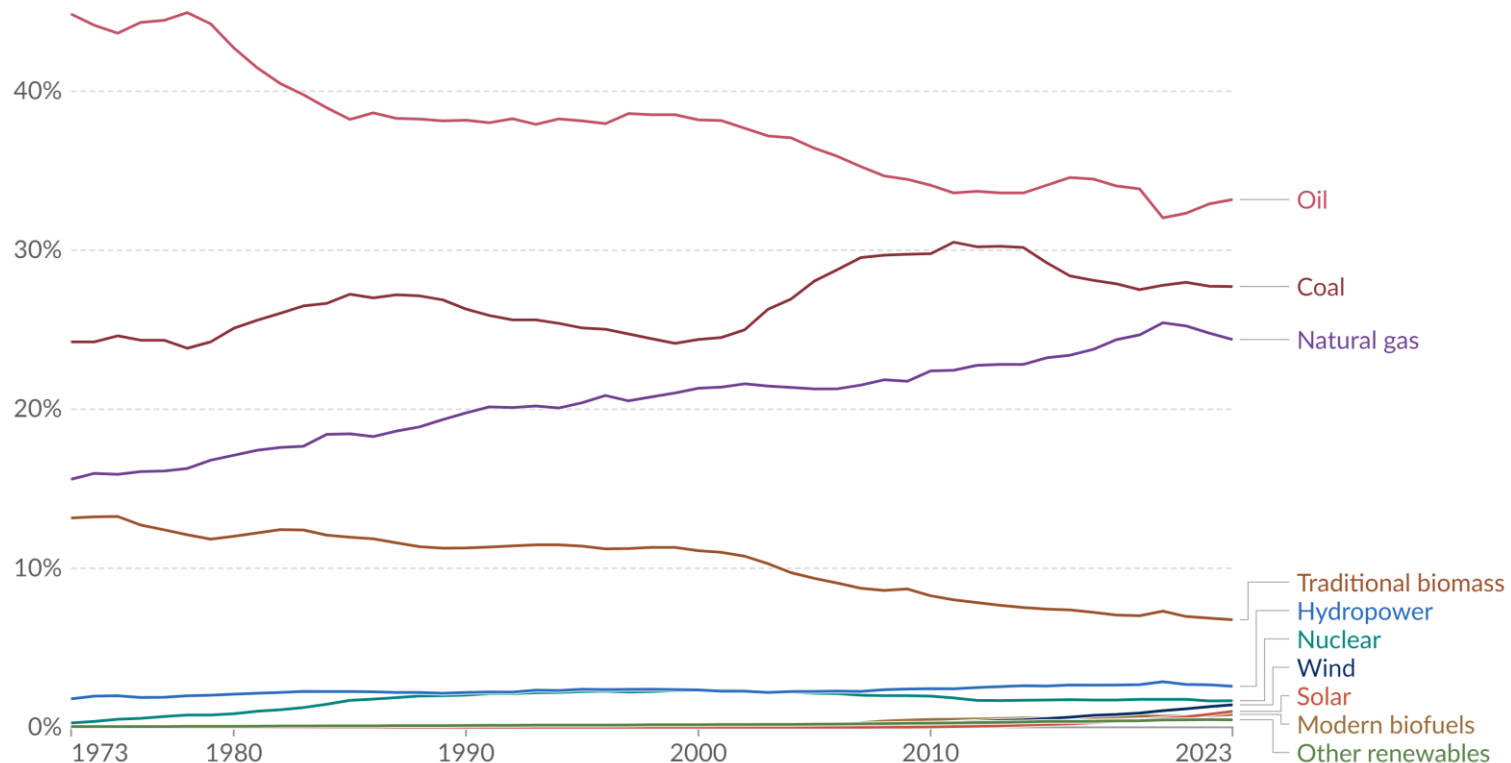
Note: In the absence of more recent data, traditional biomass is assumed constant since 2015.

Situación energía nuclear

Share of global primary energy consumption by source

Our World
in Data

Measured as a percentage of direct primary energy¹. This means that fossil fuels include the energy lost due to inefficiencies in energy production. Traditional biomass is included.



Data source: Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024); Smil (2017)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

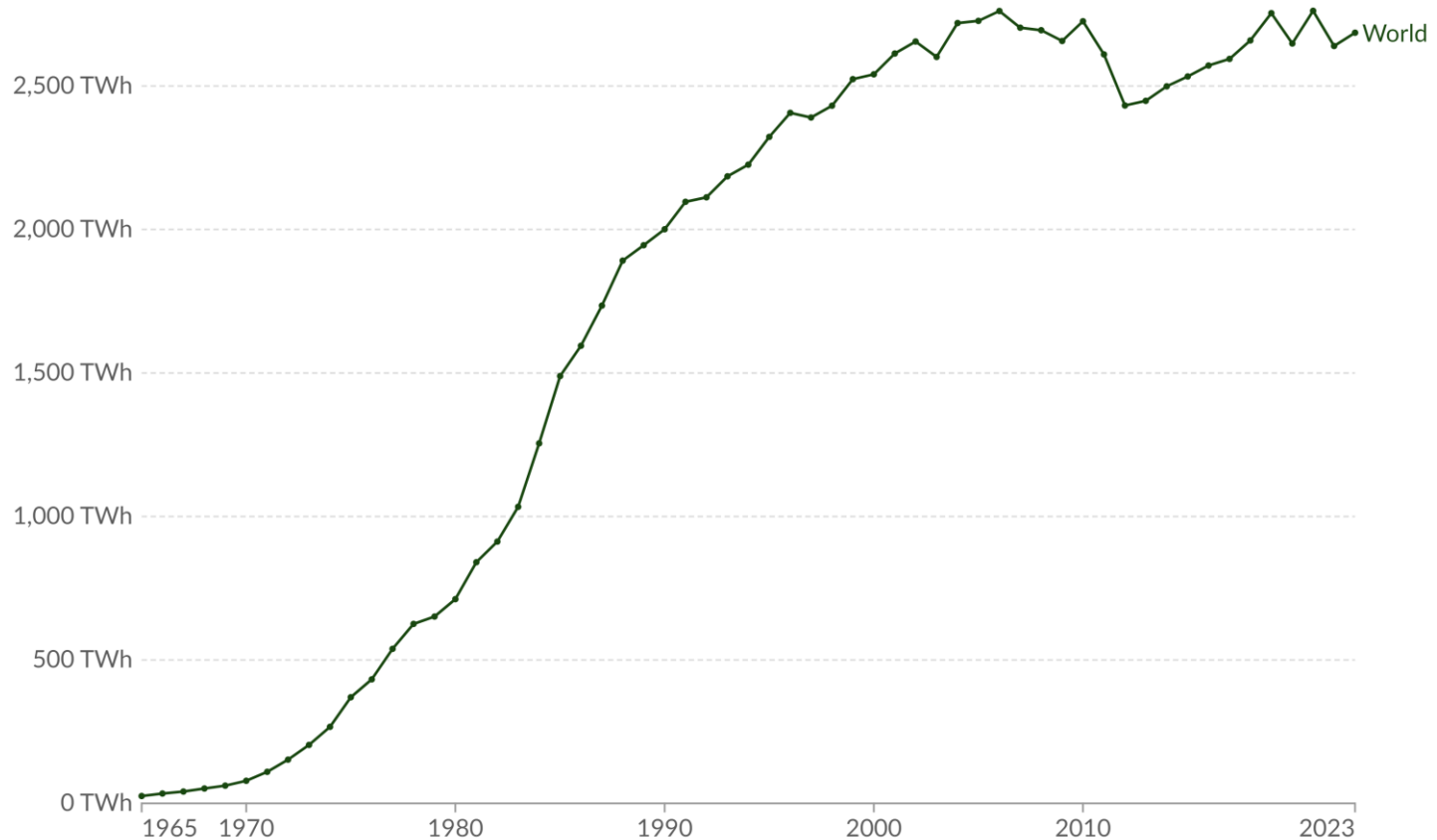
Note: In the absence of more recent data, traditional biomass is assumed constant since 2015. Other renewables include geothermal, wave and tidal.

Situación energía nuclear

Nuclear power generation

Measured in terawatt-hours.

Our World
in Data



Data source: Ember (2024); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024)

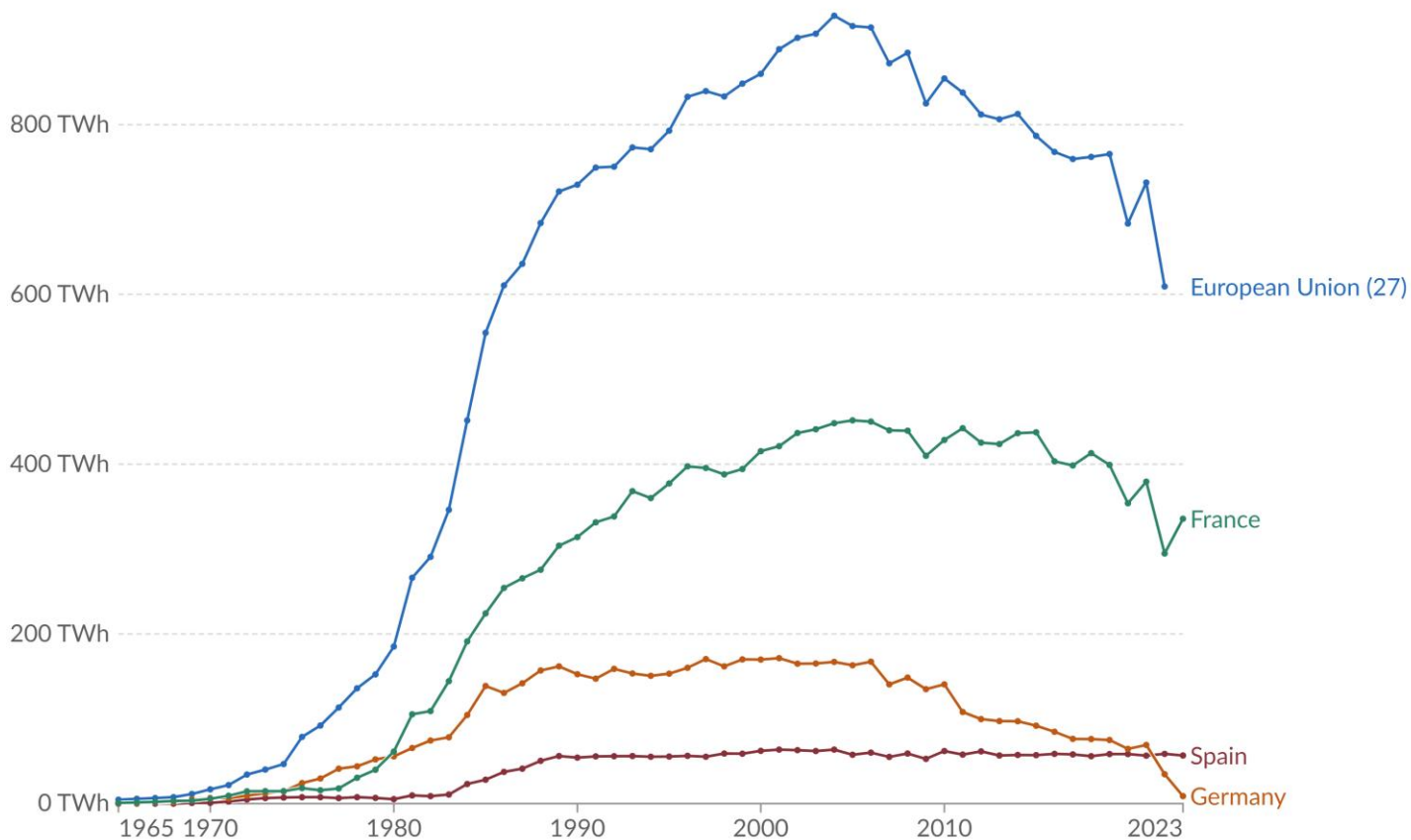
OurWorldinData.org/energy | CC BY

Situación energía nuclear

Nuclear power generation

Measured in terawatt-hours.

Our World
in Data



Data source: Ember (2024); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

Situación energía nuclear

Figure 1. Number of operational reactors by type and net electrical power (as of 31 Dec. 2023)

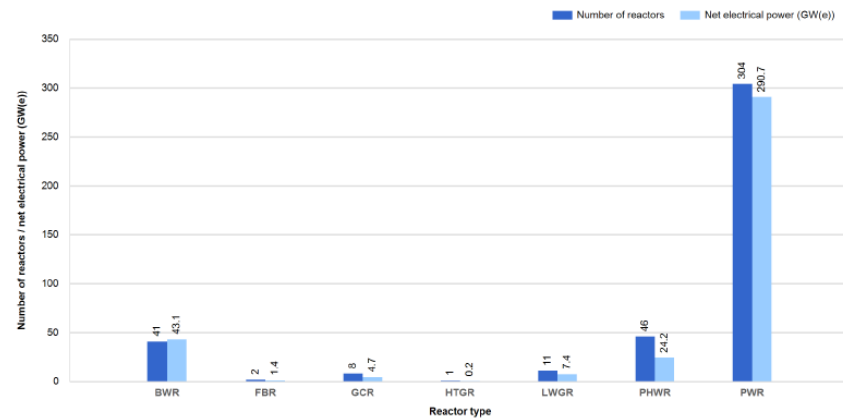


Figure 2. Reactors under construction by type and net electrical power (as of 31 Dec. 2023)

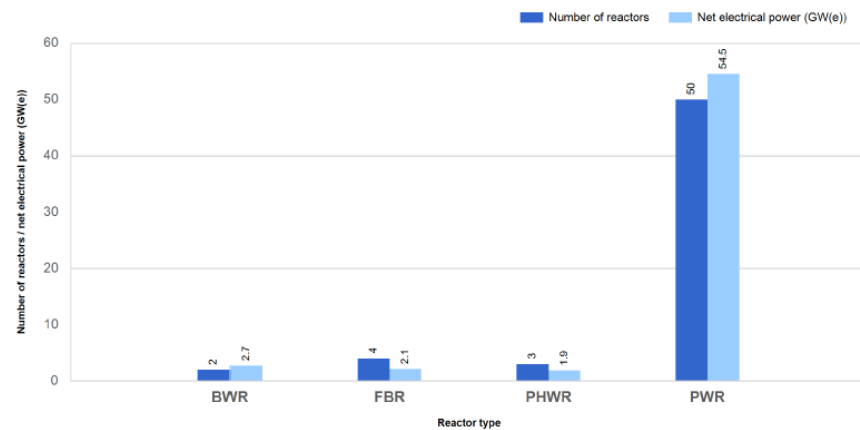


Figure 7. Number of reactors in operation worldwide (as of 31 Dec. 2023)

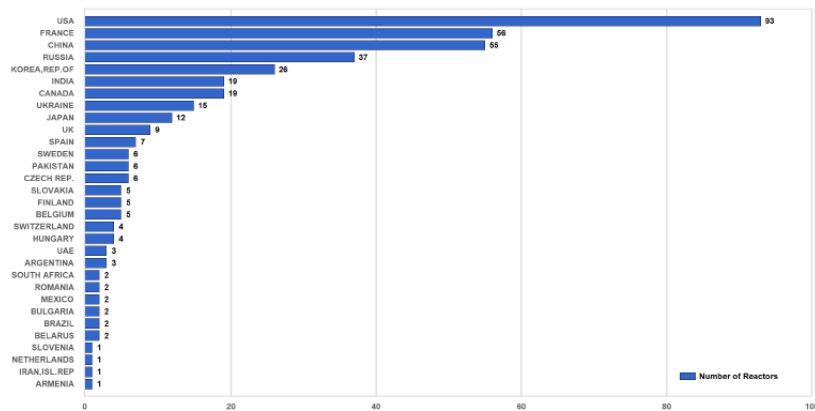
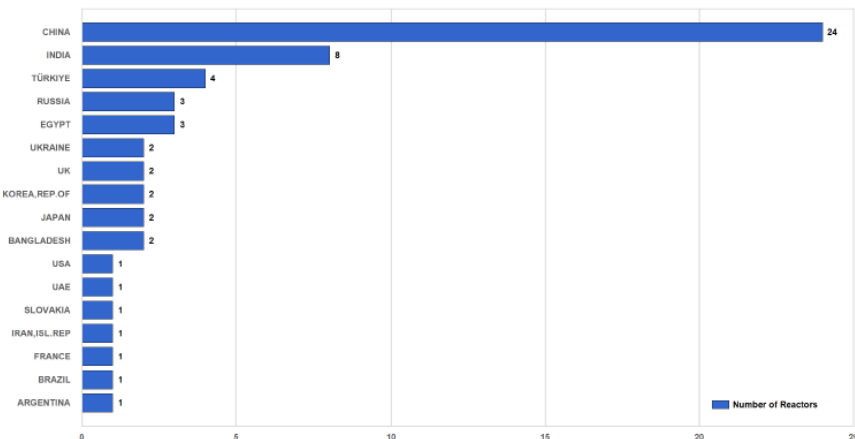


Figure 8. Number of reactors under construction worldwide (as of 31 Dec. 2023)

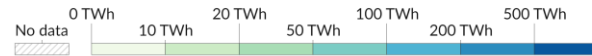
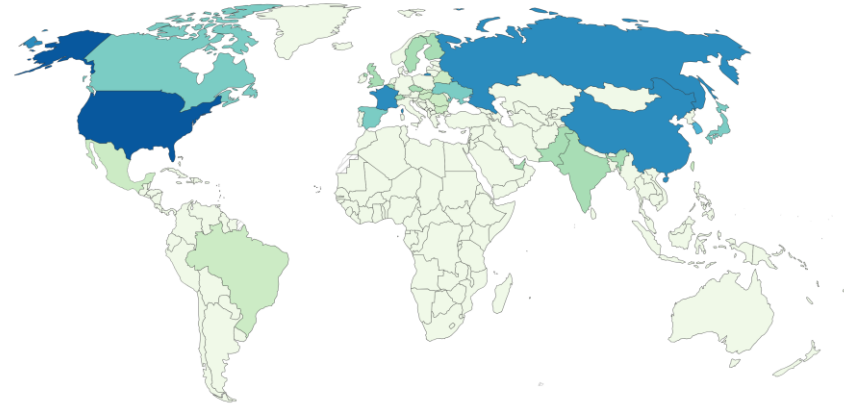


Situación energía nuclear

Nuclear power generation, 2023

Measured in terawatt-hours.

Our World in Data



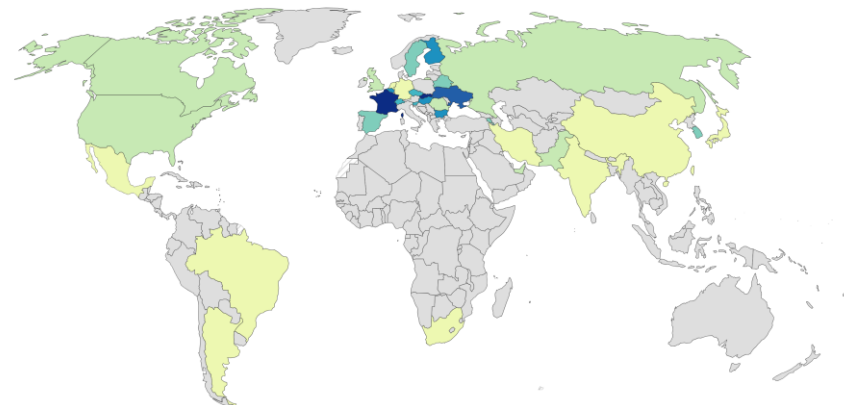
Data source: Ember (2024); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

Share of electricity production from nuclear, 2023

Measured as a percentage of total electricity.

Our World in Data



Data source: Ember (2024); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024)

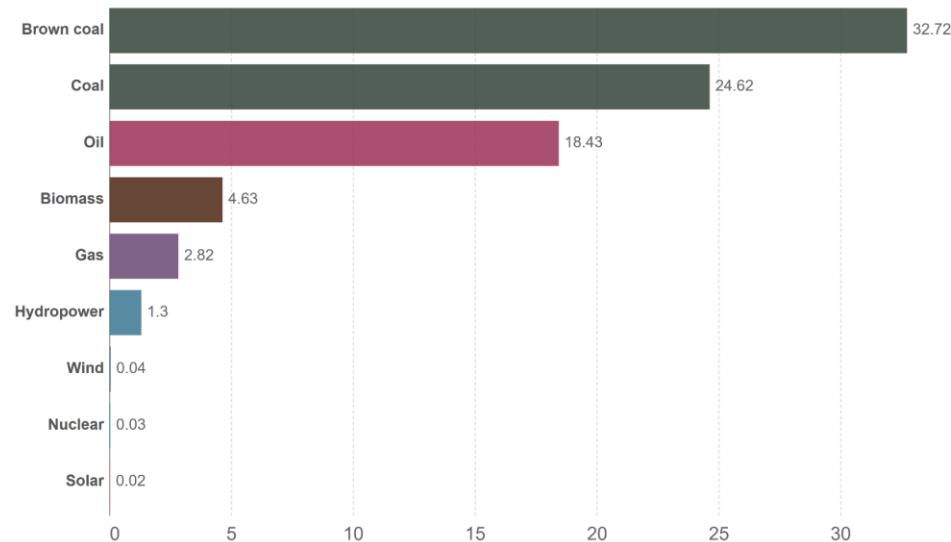
OurWorldinData.org/energy | CC BY

Situación energía nuclear

Death rates per unit of electricity production

Death rates are measured based on deaths from accidents and air pollution per terawatt-hour (TWh) of electricity.

Our World in Data



Source: Markandya & Wilkinson (2007); Sovacool et al. (2016); UNSCEAR (2008; & 2018)

OurWorldInData.org/energy • CC BY

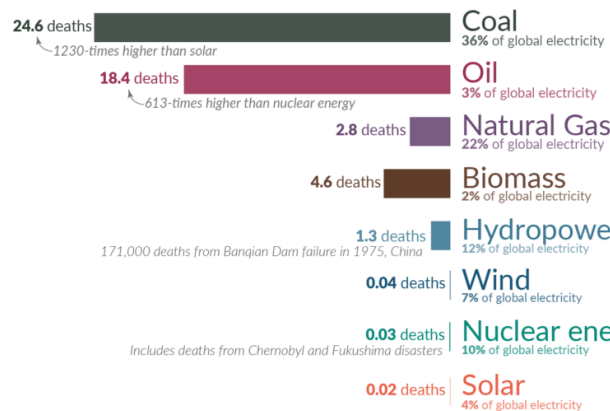
What are the safest and cleanest sources of energy?

Our World in Data

Death rate from accidents and air pollution

Measured as deaths per terawatt-hour of electricity production.

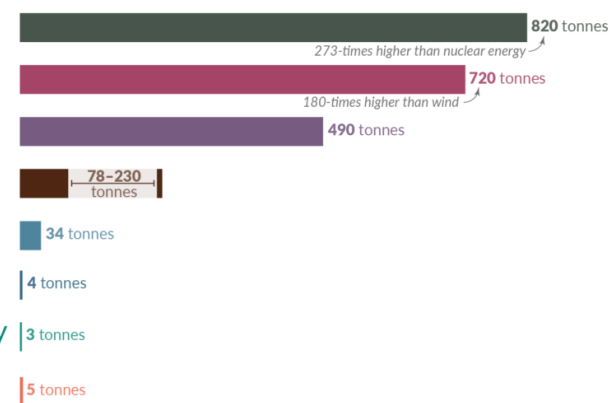
1 terawatt-hour is the annual electricity consumption of 150,000 people in the EU.



Greenhouse gas emissions

Measured in emissions of CO₂-equivalents per gigawatt-hour of electricity over the lifecycle of the power plant.

1 gigawatt-hour is the annual electricity consumption of 150 people in the EU.



Death rates from fossil fuels and biomass are based on state-of-the-art plants with pollution controls in Europe, and are based on older models of the impacts of air pollution on health. This means these death rates are likely to be very conservative. For further discussion, see our article: OurWorldInData.org/safest-sources-of-energy. Electricity shares are given for 2021. Data sources: Markandya & Wilkinson (2007); UNSCEAR (2008; 2018); Sovacool et al. (2016); IPCC AR5 (2014); Pehl et al. (2017); Ember Energy (2021).

OurWorldInData.org - Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.

Situación energía nuclear

CENTRALES NUCLEARES EN ESPAÑA

EN ESPAÑA

- Central nuclear en funcionamiento
- Central nuclear cerrada o en proceso

Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital



TABLA 03.01 CENTRALES NUCLEARES EN ESPAÑA

Central	Localización	Potencia eléctrica inicial (MW) (*)	Potencia eléctrica actual (MW)	Tipo de reactor (suministrador)	Estado actual	Titular
Almaraz I	Almaraz (Cáceres)	930	1.049,4	PWR (Westinghouse)	En explotación comercial desde septiembre de 1983	Iberdrola 53% Endesa 36% Naturgy 11%
Almaraz II	Almaraz (Cáceres)	930	1.044,5	PWR (Westinghouse)	En explotación comercial desde julio de 1984	Iberdrola 53% Endesa 36% Naturgy 11%
Ascó I	Ascó (Tarragona)	930	1.032,5	PWR (Westinghouse)	En explotación comercial desde diciembre de 1984	Endesa 100%
Ascó II	Ascó (Tarragona)	930	1.027,2	PWR (Westinghouse)	En explotación comercial desde marzo de 1986	Endesa 85% Iberdrola 15%
Cofrentes	Cofrentes (Valencia)	975	1.092,0	BWR (General Electric)	En explotación comercial desde marzo de 1985	Iberdrola 100%
Trillo I	Trillo (Guadalajara)	1000	1.066,0	PWR (Siemens-KWU)	En explotación comercial desde agosto de 1988	Iberdrola 49% Naturgy 34,5% EDP 15,5% Endesa 1%
Vandellós II	Vandellós (Tarragona)	982	1.087,1	PWR (Westinghouse)	En explotación comercial desde marzo de 1988	Endesa 72% Iberdrola 28%

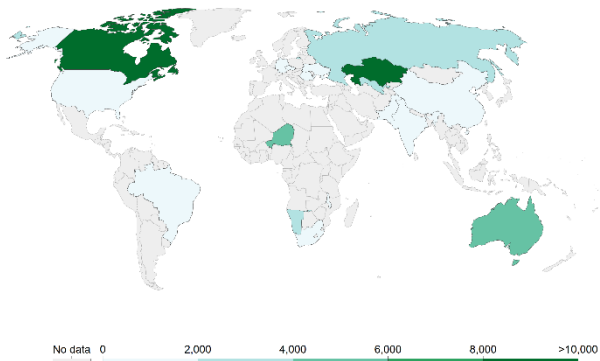
La Potencia se refiere a Potencia Bruta.

(*) Al inicio de la explotación comercial

Fuente: Foro Nuclear (datos a 30.4.2024)

Uranium production, 2015

Our World in Data



Source: British Geological Survey (2016)

CC BY

TABLA 03.05

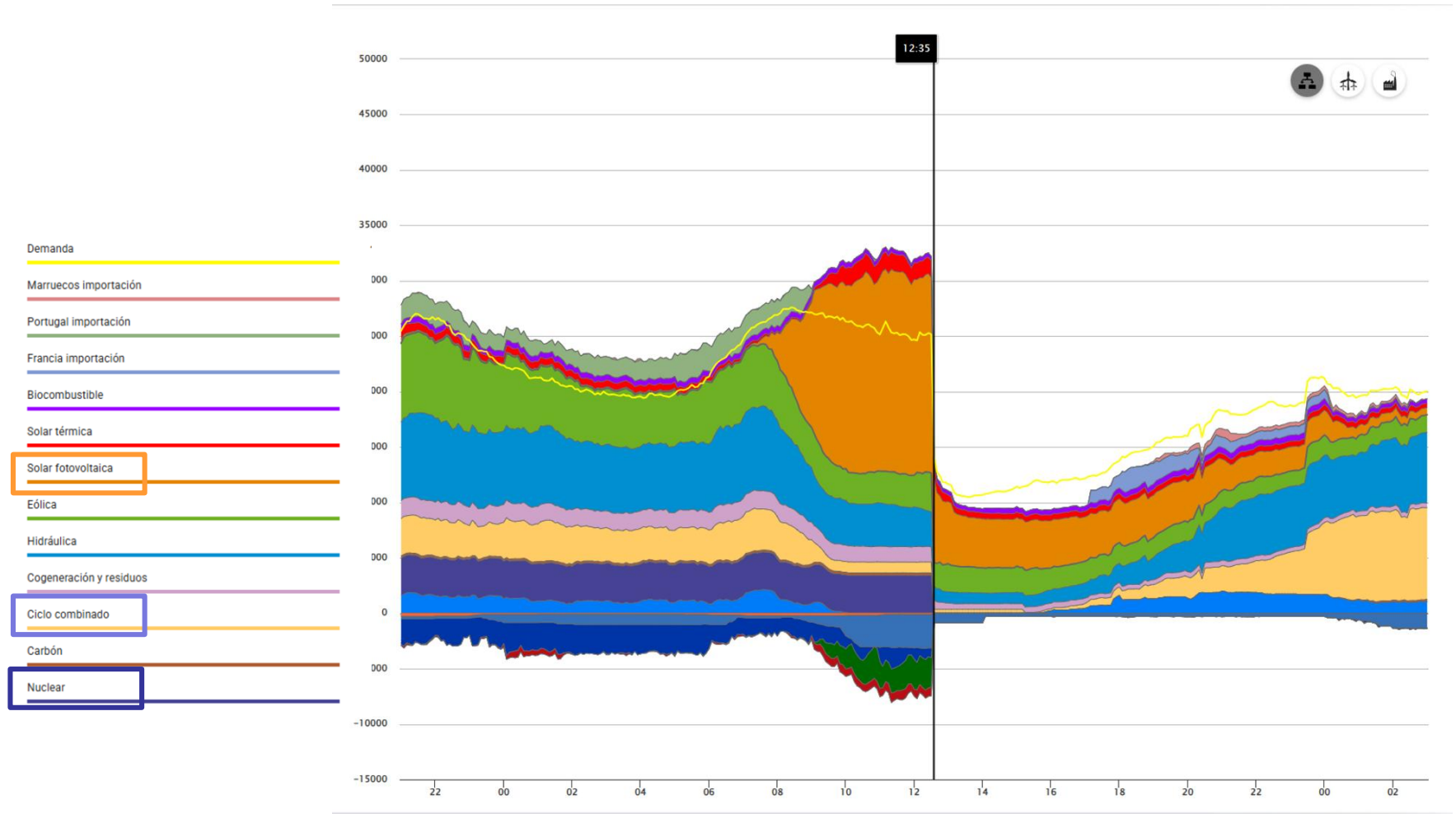
PROCEDENCIA DE LOS CONCENTRADOS DE URANIO COMPRADOS POR ESPAÑA

%	2021	2022	2023	Δ%
Kazajistán	34,4	42,2	65,8	55,9
Uzbekistán	14,6	12,7	10,9	-14,2
Namibia	--	8,6	9,7	12,8
Rusia	29,1	11,7	6,3	-46,2
Niger	9,3	13,0	3,4	-73,8
Canadá	12,6	11,8	3,0	-74,6
Sudáfrica	--	--	0,9	--
TOTAL	100,0	100,0	100,0	

Fuente: ENUSA Industrias Avanzadas S.A., S.M.E.

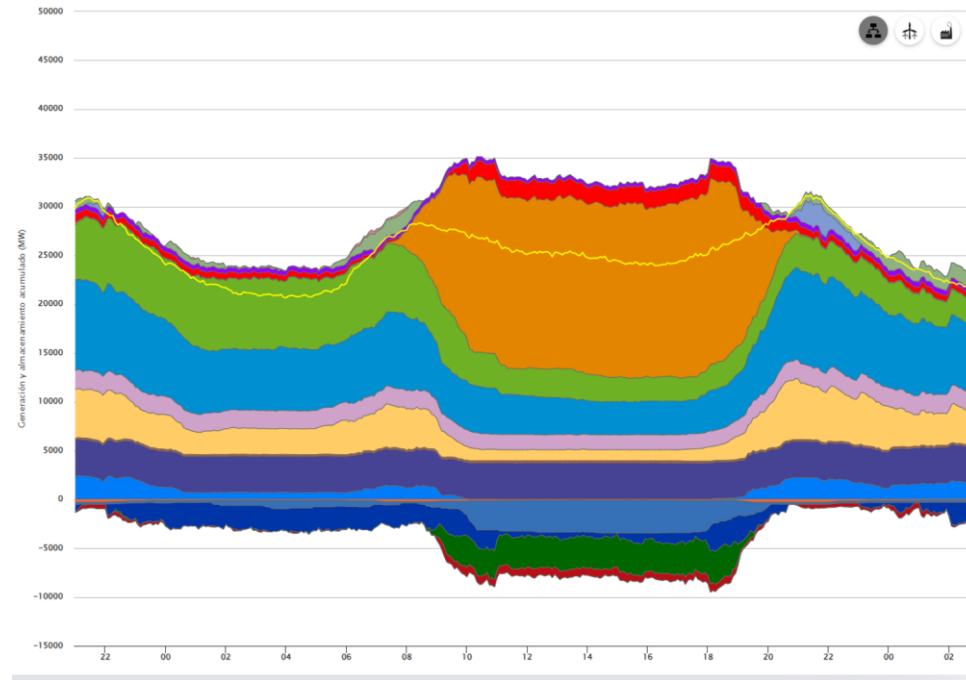
Δ%: Variación porcentual de la cantidad suministrada en 2023 respecto a 2022

Situación energía nuclear

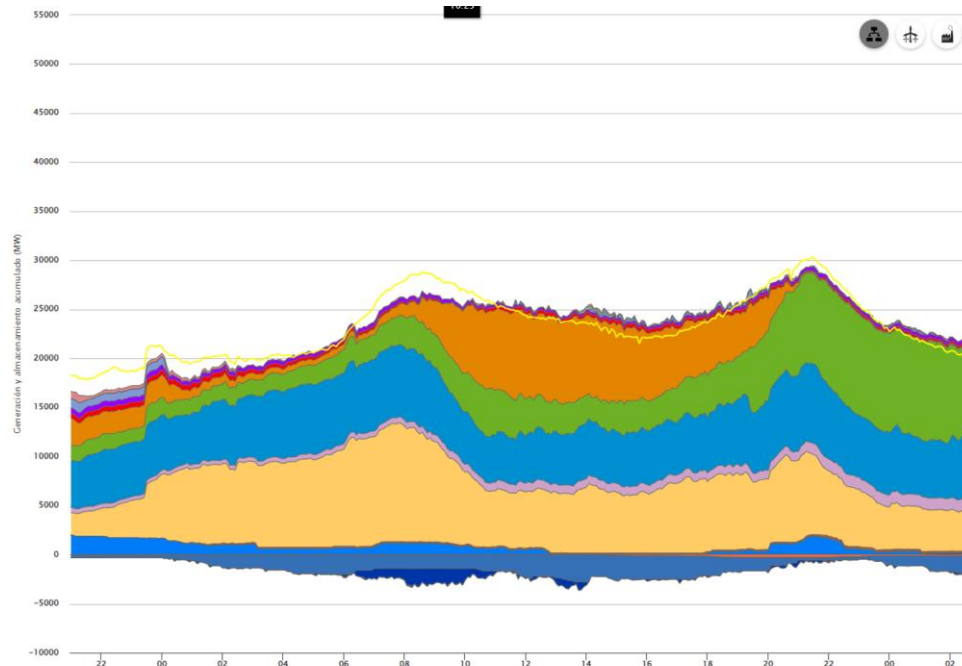


Situación energía nuclear

4 días antes

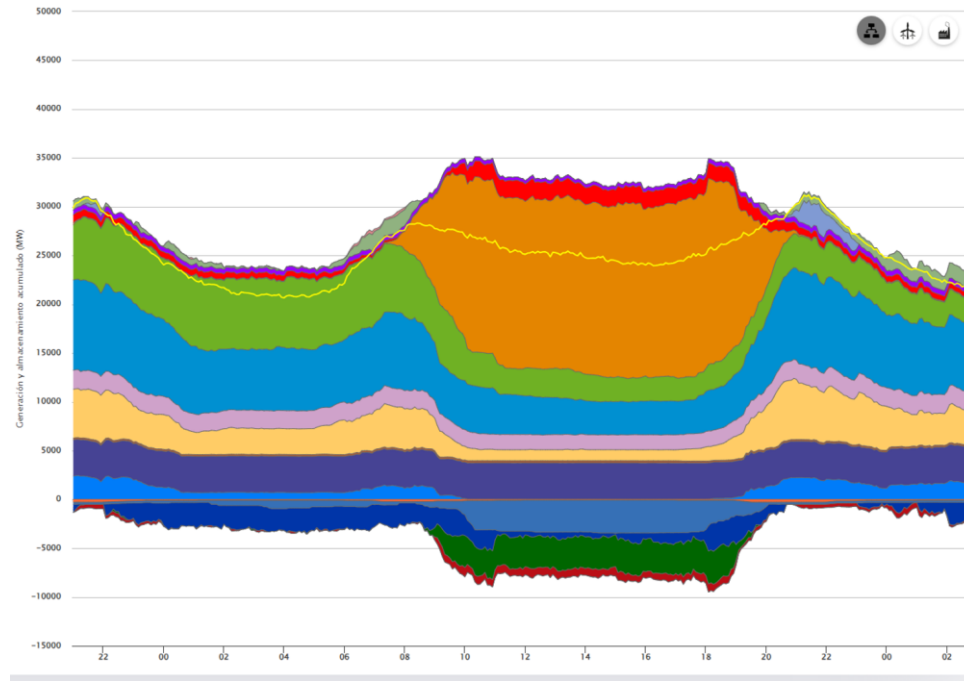


1 día después



Situación energía nuclear

4 días antes



28/08/2025

